

Cao Doãn Lợi
MSSV: 25020249
Ngành: CNTT
Lớp: K70HT2



Trang chủ



Dự án



Tổng kết

XIN CHÀO, TÔI LÀ

Cao Doãn Lợi

- Sinh viên Công nghệ thông tin

Chào mừng bạn đến với Digital Portfolio cá nhân của tôi. Đây là nơi tôi lưu trữ, hệ thống hóa và trình bày các sản phẩm bài tập thực hành trong môn học **Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo** (Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN). Qua dự án này, tôi muốn thể hiện kỹ năng thực hành công nghệ số và sự phát triển tư duy của mình.

HỌ VÀ TÊN

Cao Doãn Lợi

MÃ SINH VIÊN

25020249

NGÀNH HỌC

Công nghệ thông tin (CNTT)

LỚP HỌC

K70I-IT2

Xem các bài tập →

Đọc tổng kết



MỤC TIÊU & TÂM NHÌN

Khám phá Mục tiêu Dự án



Mục tiêu học tập

- Làm chủ các công cụ và nền tảng số hóa thiết yếu phục vụ học tập, nghiên cứu và làm việc nhóm trực tuyến.
- Khai thác và ứng dụng hiệu quả, có trách nhiệm các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI tạo sinh) vào học tập.
- Phát triển năng lực tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình (Python/Java OOP) và thiết kế hệ thống phần mềm.
- Nâng cao kỹ năng nghiên cứu độc lập, chọn lọc và đánh giá khách quan các nguồn thông tin khoa học.



Mục tiêu của Portfolio

- Tổng hợp và trưng bày toàn bộ 6 sản phẩm bài tập thực hành môn học một cách trực quan, khoa học.
- Minh chứng năng lực phát triển bản thân và tự hoàn thiện kỹ năng qua từng chặng học tập.
- Tạo dựng một sản phẩm web thực tế không sử dụng framework, thể hiện kỹ năng lập trình Front-end cơ bản (HTML5/CSS3/JS).
- Lưu trữ làm tài liệu tham khảo cho các học phần tiếp theo trong lộ trình đào tạo Công nghệ thông tin.

CHẶNG ĐƯỜNG ĐI QUA

Hành trình 6 Bài thực hành

BÀI 1

Thao tác Tệp tin & Thư mục

Thực hành các kỹ năng quản lý hệ thống tệp tin trên Windows File Explorer, tổ chức dữ liệu cá nhân tối ưu.

BÀI 2

Tìm kiếm Học thuật

Xây dựng bộ từ khóa và rà soát 11 tài liệu uy tín (IEEE/ACM) về dự đoán lỗi phần mềm tự động bằng học sâu.

BÀI 3

Lập trình cùng AI (Prompting)

Ứng dụng ChatGPT và Gemini thiết lập script Python mô phỏng phép biến đổi tuyến tính hình học không gian 2D.

BÀI 4

Hợp tác Nhóm trực tuyến

Vận dụng Trello, Google Drive và Discord để thiết lập dự án nhóm, giải quyết các xung đột làm việc cộng tác.

BÀI 5

Sáng tạo nội dung với AI

Viết bài Tech Blog về cấu trúc Java OOP đầu giá trên Canva. Phản biện lỗi kế thừa sai lầm của AI (Composition vs Inheritance).

BÀI 6

Sử dụng AI có trách nhiệm

Nghiên cứu chính sách liêm chính học thuật, viết luận tác động của AI đến tự học và lập bộ nguyên tắc 6 Có - 6 Không.





Cao Doãn Lợi

MSSV: 25020249

Ngành: CNTT

Lớp: K70I-IT2



Trang chủ



Dự án



Tổng kết

Kho học liệu thực hành

Danh sách 6 Bài tập thực hành

Tất cả bài tập

Công cụ số & Hợp tác

Lập trình & Sáng tạo

AI & Đạo đức học thuật



BÀI 1

WINDOWS OS

Thao tác cơ bản với tệp tin và thư mục

Thực hiện các thao tác quản trị thư mục và tệp tin trên Windows File Explorer, tổ chức dữ liệu cá nhân...

Xem chi tiết

Tải File



BÀI 2

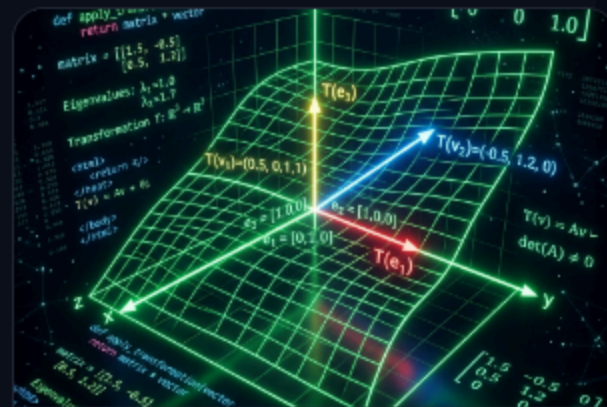
NGHIÊN CỨU

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Xây dựng bộ từ khóa tìm kiếm học thuật về "Dự đoán lỗi phần mềm bằng Học máy". Chọn lọc và đánh giá chỉ t...

Xem chi tiết

Tải File



BÀI 3

PYTHON / AI

Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Phối hợp cùng ChatGPT & Gemini viết script Python (NumPy + Matplotlib) để trực quan hóa phép biến đổi tuyến t...

Xem chi tiết

Tải File



BÀI 4

TEAMWORK

Sử dụng công cụ hợp tác trực tuyến cho nhóm

Ứng dụng Trello, Google Drive và Discord để thiết lập dự án nhóm (Nhóm 9). Quản lý tài nguyên đa cấp...

Xem chi tiết

Tải File



BÀI 5

JAVA OOP / AI

Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ nội dung số

Sáng tác bài viết Blog kỹ thuật về Java OOP Đầu giá trên Canva Doc. Phản biện lỗi tư duy kiến trúc của AI và đề... xuất Composition thay vì Inheritance.

Xem chi tiết

Tải File



BÀI 6

LIÊM CHÍNH

Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập

Nghiên cứu chính sách AI của trường Đại học, viết bài luận có AI hỗ trợ có trích dẫn APA rõ ràng, lập bộ nguyên... tắc cá nhân "6 Không - 6 Có" khi dùng

Xem chi tiết

Tải File





Tự đánh giá bản thân

Nhìn lại Hành trình Học tập



Kiến thức tích lũy & Kỹ năng đạt được

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc 6 bài tập lớn trong học phần này, tôi đã hệ thống hóa và làm chủ được một lượng kiến thức và kỹ năng số vô cùng quan trọng:

Kiến thức cốt lõi

- Hệ thống quản trị file:** Nắm vững cách quản trị tệp tin, phân cấp và cấu trúc bảo mật lưu trữ hệ điều hành.
- Học thuật số:** Nắm vững cách tìm kiếm nâng cao (toán tử Boolean), cách đánh giá chất lượng tài liệu khoa học theo chuẩn Peer-review.
- Tương tác AI:** Hiểu rõ cơ chế hoạt động của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), kỹ thuật Prompt Engineering cơ bản.
- Liêm chính học thuật:** Nắm bắt các quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm và chính sách bản quyền học thuật của trường.

Mức độ tự đánh giá Kỹ năng

Kỹ năng Quản lý Tệp & Thư mục (Bài 1)	90%
Tìm kiếm & Đánh giá Học thuật (Bài 2)	85%
Lập trình Python & Kỹ thuật Prompt (Bài 3)	90%
Làm việc nhóm & Quản lý Dự án (Bài 4)	80%
Sáng tạo Nội dung & Java OOP (Bài 5)	88%



Trải nghiệm thực tế, Khó khăn & Khắc phục

Quá trình hoàn thành bài tập dự án này không chỉ đơn thuần là gõ code mà là một trải nghiệm thực tế quý giá với nhiều thử thách bất ngờ, đòi hỏi tư duy giải quyết vấn đề độc lập:



Khó khăn: Đồ thị Python bị méo tỉ lệ (Bài 3)

Khi chạy thử đoạn mã vẽ đồ thị lưới tọa độ sau phép biến đổi tuyến tính do ChatGPT sinh ra, hình vuông bị méo thành hình chữ nhật do tỉ lệ khung hình mặc định của thư viện Matplotlib.



Khắc phục: Sử dụng AI để học hàm thư viện

Thay vì mất hàng giờ đọc tài liệu, tôi đã viết một Prompt hẹp để hỏi AI giải pháp cố định tỉ lệ khung hình. AI đã cung cấp câu lệnh `plt.gca().set_aspect('equal')` giải quyết triệt để lỗi.



Khó khăn: AI đề xuất thiết kế sai kiến trúc Java (Bài 5)

Trong bài toán thiết kế Class OOP Đầu giá, Google Gemini đề xuất để Class `Auction` kế thừa (`extends`) từ Class `Entity`. Đây là lỗi tư duy nghiêm trọng (vi phạm Domain-Driven Design).



Khắc phục: Phân biện & Sử dụng Composition

Tôi đã chủ động bác bỏ code của AI, viết lại phần phân tích cấu trúc sử dụng quan hệ chứa trong (Composition) thay vì kế thừa (Inheritance). Điều này chứng minh tư duy kỹ thuật độc lập lớn hơn 50%.



Khó khăn: Xung đột chỉnh sửa & Quá tải kênh chat (Bài 4)

Khi làm việc nhóm trực tuyến trên Google Docs, các thành viên hay ghi đè ý tưởng của nhau. Các link tài liệu quan trọng trên Discord cũng nhanh chóng bị trôi mất.



Khắc phục: Thiết lập bộ quy tắc làm việc nhóm

Tôi đề xuất bật chế độ "Suggesting" thay vì "Editing" trên Docs. Đồng thời, tôi chủ động lập các channels Discord chuyên biệt và ghim các tin nhắn chốt quyết định để tránh trôi thông tin.



Định hướng Phát triển trong Tương lai

Môn học Nhập môn Công nghệ số & Ứng dụng AI mới chỉ là bước khởi đầu. Để chuẩn bị tốt cho sự nghiệp của một Kỹ sư Phần mềm tương lai, tôi tự đặt ra cho mình lộ trình phát triển tiếp theo:



1. Nghiên cứu sâu về Machine Learning và Học sâu (Deep Learning)

Dựa trên kết quả bài tập 2 về "Ứng dụng Học máy trong Dự đoán lỗi phần mềm", tôi định hướng sẽ tự học nâng cao toán học (Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê) để tự cài đặt các thuật toán dự đoán lỗi.



2. Làm chủ Kỹ nghệ Prompt (Advanced Prompt Engineering)

Không dừng lại ở các prompt trò chuyện thông thường, tôi sẽ nghiên cứu các kỹ thuật prompt nâng cao như Few-shot prompting, Chain-of-Thought để tích hợp AI vào môi trường phát triển (IDE) tối ưu quy trình debug mã nguồn.



3. Áp dụng nghiêm ngặt bộ nguyên tắc liêm chính học thuật

Mọi sản phẩm nghiên cứu, viết code của tôi sau này luôn tuân thủ nguyên tắc "6 Không - 6 Có" đã tự thiết lập ở bài tập 6, đảm bảo sự phát triển bản thân bền vững dựa trên thực chất của tư duy sáng tạo.



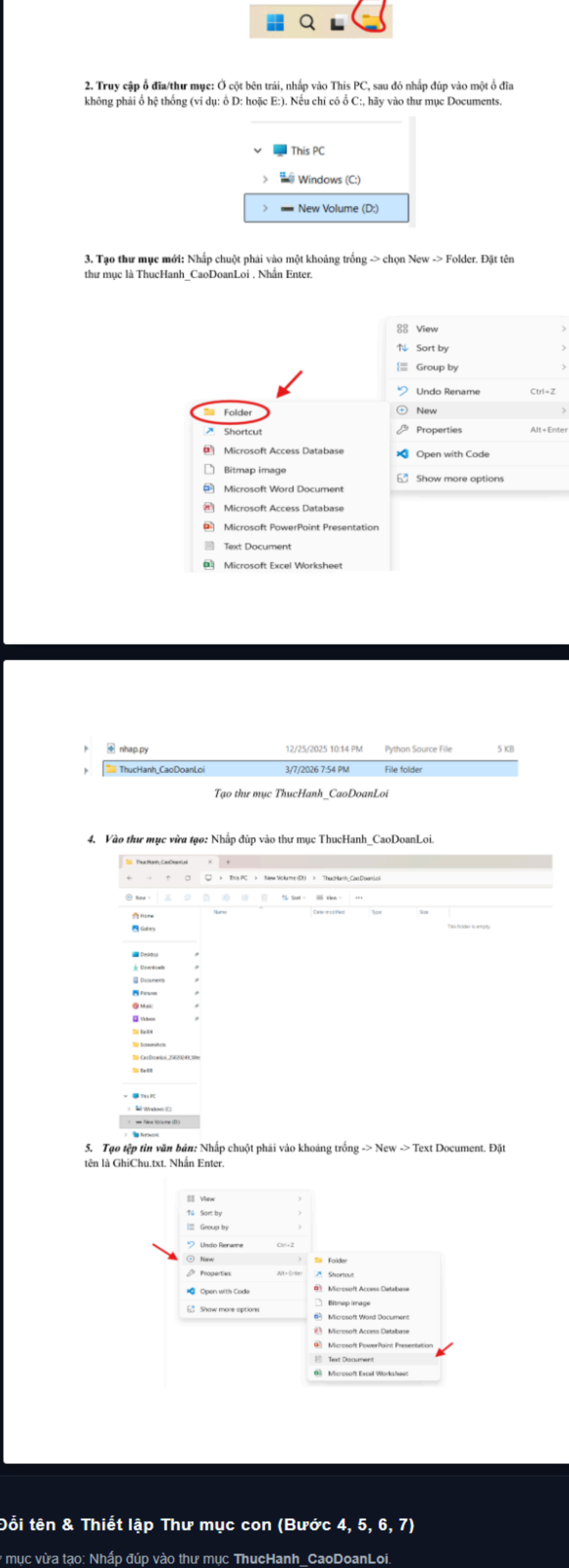
BÀI TẬP 1 : THAO TÁC CƠ BẢN VỚI TỆP TIN VÀ THƯ MỤC

Hệ điều hành sử dụng: Windows

1. Khởi động và Thiết lập Thư mục chính (Bước 1, 2, 3)

- Bước 1:** Mở File Explorer. Nhấn tổ hợp phím **Windows + E** hoặc nhấp vào biểu tượng thư mục màu vàng trên thanh tác vụ.
- Bước 2:** Truy cập ổ đĩa **thư mục**: Ở cột bên trái, nhấp vào **This PC**, sau đó nhấp đúp vào một ổ đĩa không phải ổ hệ thống (ví dụ: ổ D: hoặc E:). Nếu chỉ có ổ C:, hãy vào thư mục **Documents**.
- Bước 3:** Tạo thư mục mới: Nhấp chuột phải vào một khoảng trống -> chọn **New -> Folder**. Đặt tên thư mục là **ThucHanh_CaoDoanLoi**. Nhấn Enter.

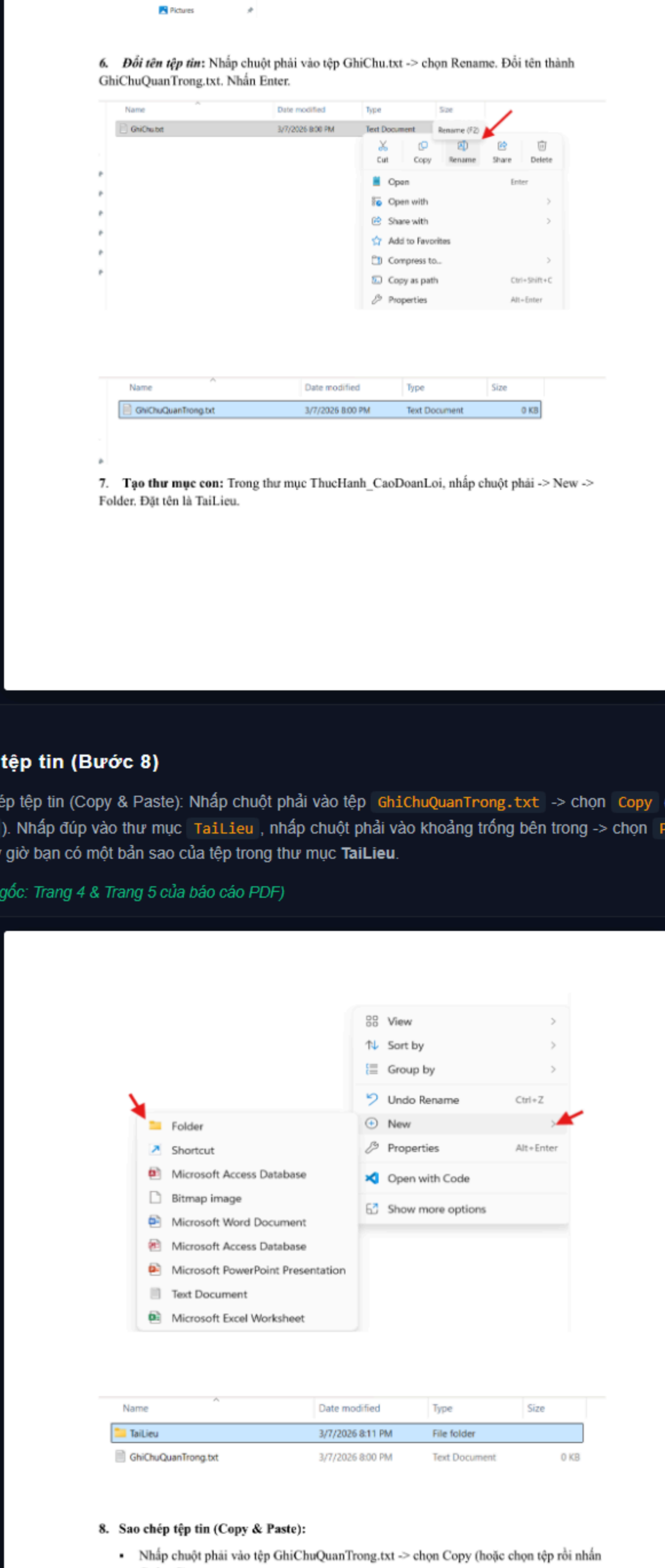
(Minh chứng bản gốc: Trang 1 & Trang 2 của báo cáo PDF)



2. Tạo Tệp, Đổi tên & Thiết lập Thư mục con (Bước 4, 5, 6, 7)

- Bước 4:** Vào thư mục vừa tạo. Nhấp đúp vào thư mục **ThucHanh_CaoDoanLoi**.
- Bước 5:** Tạo tệp tin văn bản: Nhấp chuột phải vào khoảng trống -> chọn **New -> Text Document**. Đặt tên là **GhiChu.txt**. Nhấn Enter.
- Bước 6:** Đổi tên tệp tin: Nhấp chuột phải vào tệp **GhiChu.txt** -> chọn **Rename**. Đổi tên thành **GhiChuQuanTrong.txt**. Nhấn Enter.
- Bước 7:** Tạo thư mục con: Trong thư mục **ThucHanh_CaoDoanLoi**, nhấp chuột phải -> **New -> Folder**. Đặt tên là **TaiLieu**.

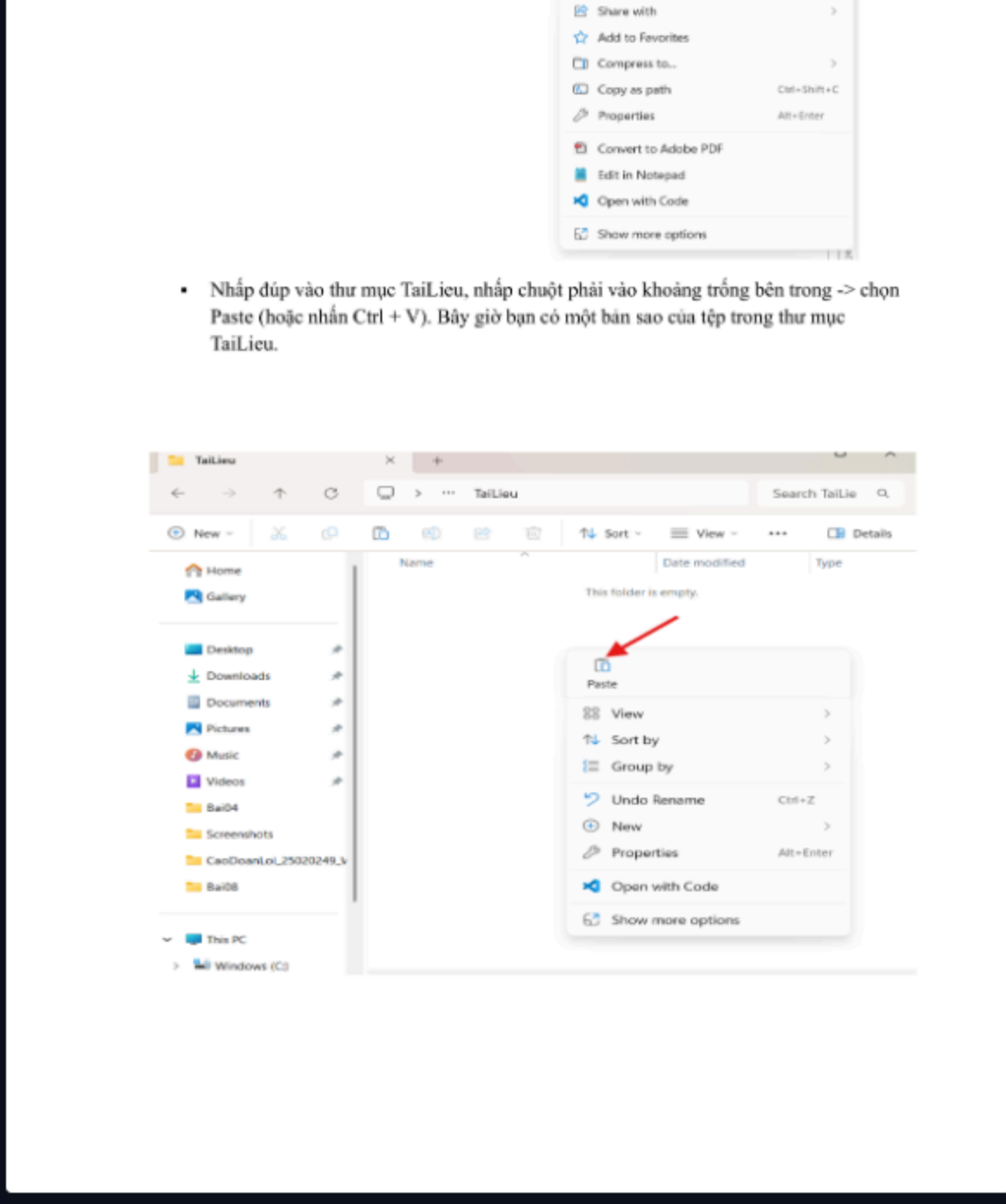
(Minh chứng bản gốc: Trang 3 của báo cáo PDF)



3. Sao chép tệp tin (Bước 8)

- Bước 8:** Sao chép tệp tin (Copy & Paste): Nhấp chuột phải vào tệp **GhiChuQuanTrong.txt** -> chọn **Copy** (hoặc chọn tệp rồi nhấn **Ctrl + C**). Nhấp đúp vào thư mục **TaiLieu**, nhấp chuột phải vào khoảng trống bên trong -> chọn **Paste** (hoặc nhấn **Ctrl + V**). Bây giờ bạn có một bản sao của tệp trong thư mục **TaiLieu**.

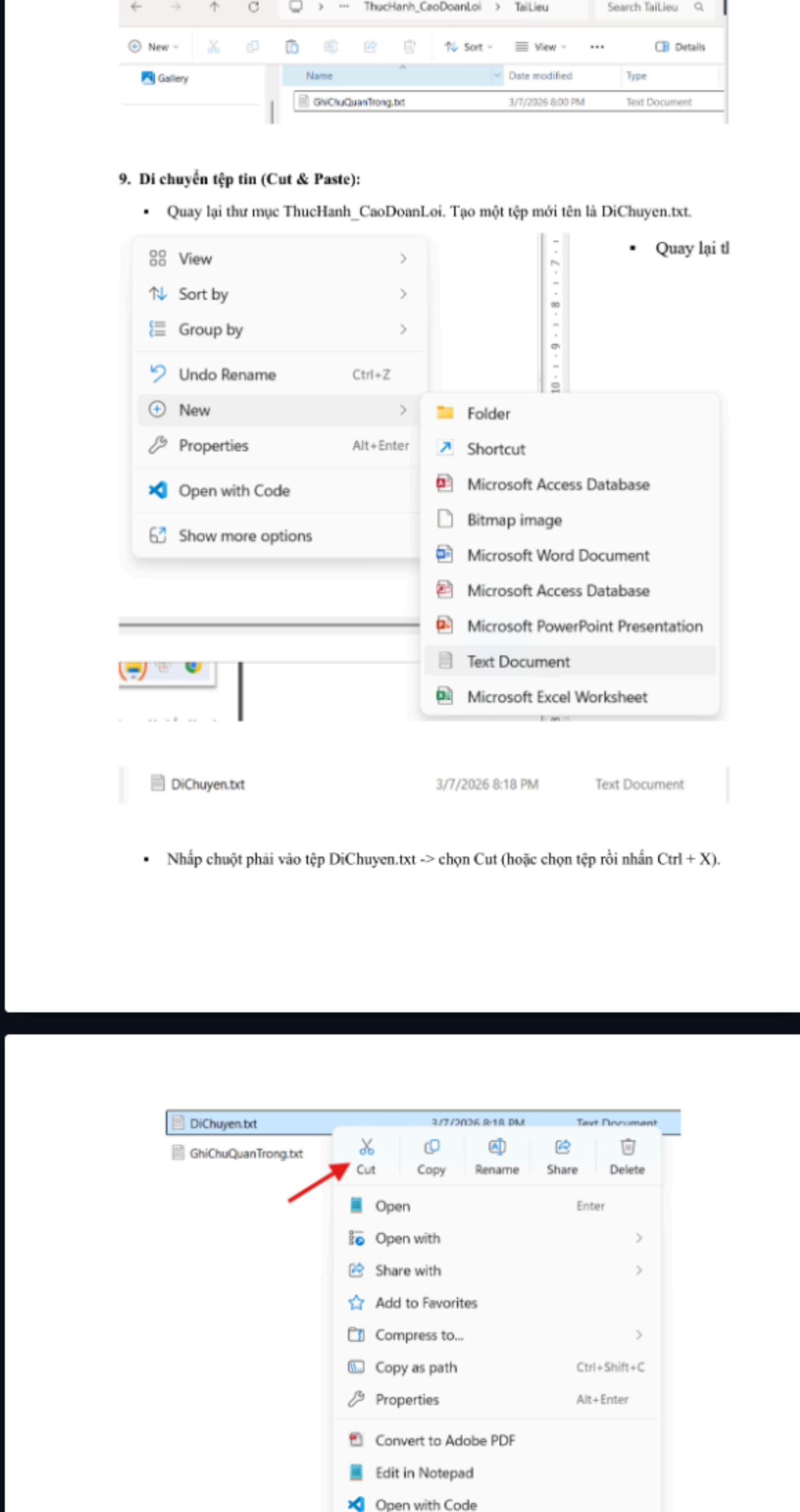
(Minh chứng bản gốc: Trang 4 & Trang 5 của báo cáo PDF)



4. Di chuyển tệp tin (Bước 9)

- Bước 9:** Di chuyển tệp tin (Cut & Paste): Quay lại thư mục **ThucHanh_CaoDoanLoi**. Tạo một tệp mới tên là **DiChuyen.txt**. Nhấp chuột phải vào tệp **DiChuyen.txt** -> chọn **Cut** (hoặc chọn tệp rồi nhấn **Ctrl + X**). Nhấp đúp vào thư mục **TaiLieu**, nhấp chuột phải vào khoảng trống -> chọn **Paste** (hoặc nhấn **Ctrl + V**). Tệp gốc đã biến mất khỏi vị trí cũ và chỉ còn ở vị trí mới.

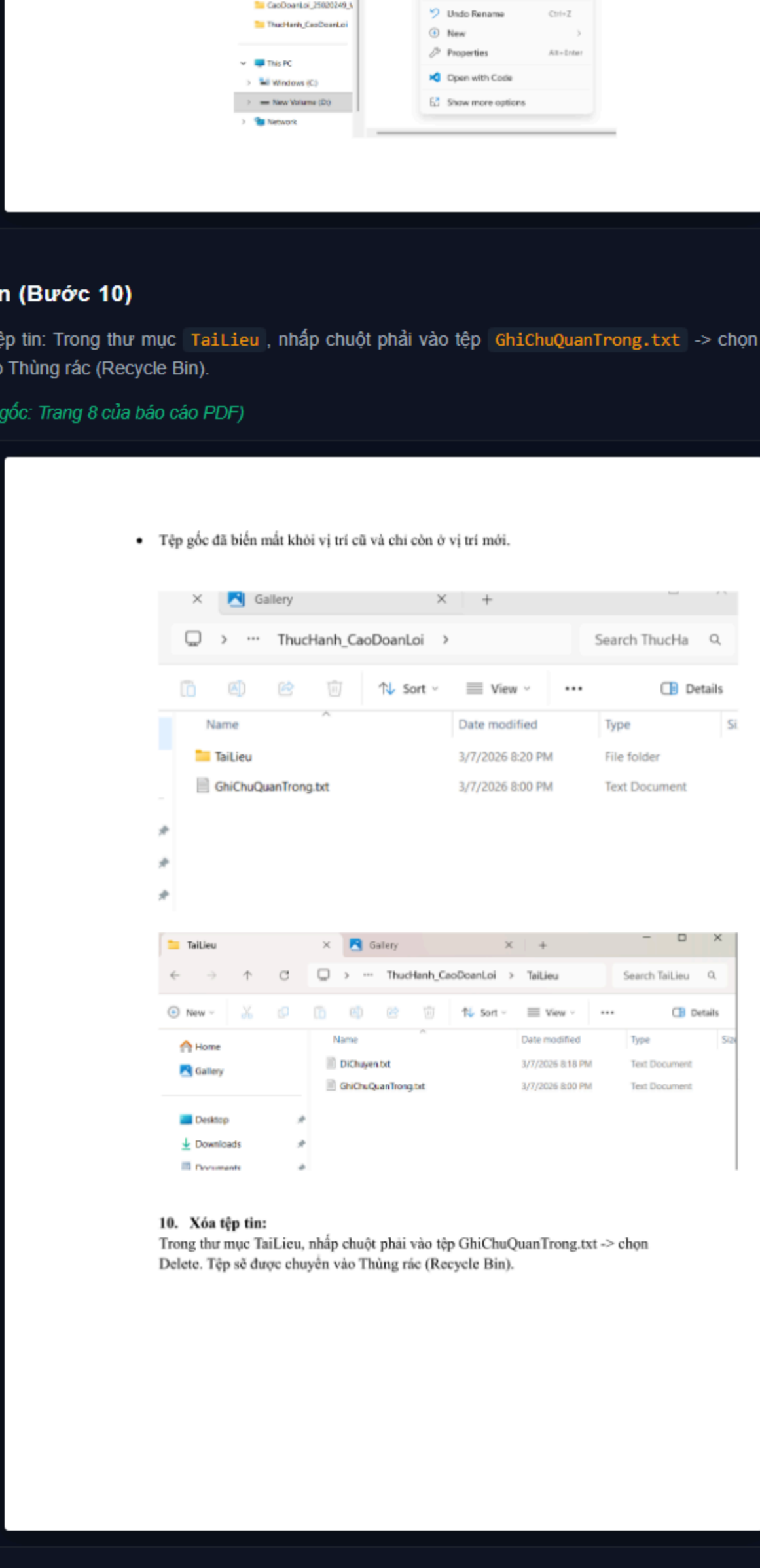
(Minh chứng bản gốc: Trang 6 & Trang 7 của báo cáo PDF)



5. Xóa tệp tin (Bước 10)

- Bước 10:** Xóa tệp tin: Trong thư mục **TaiLieu**, nhấp chuột phải vào tệp **GhiChuQuanTrong.txt** -> chọn **Delete**. Tệp sẽ được chuyển vào Thùng rác (Recycle Bin).

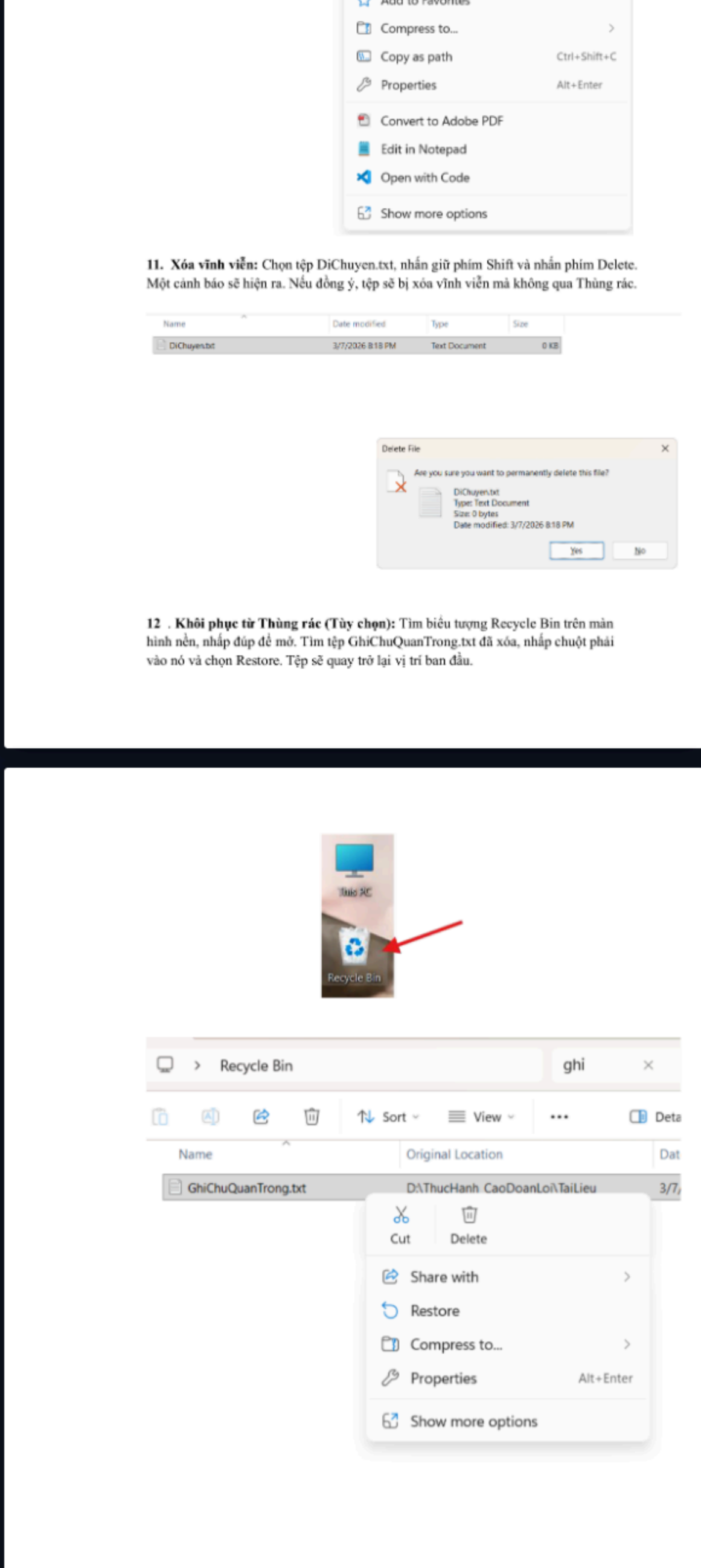
(Minh chứng bản gốc: Trang 8 của báo cáo PDF)



6. Xóa vĩnh viễn & Khôi phục dữ liệu (Bước 11 & 12)

- Bước 11:** Xóa vĩnh viễn: Chọn tệp **DiChuyen.txt**, nhấn giữ phím **Shift** và nhấn phím **Delete**. Một cảnh báo sẽ hiện ra. Nếu đồng ý, tệp sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không qua Thùng rác.
- Bước 12:** Khôi phục từ Thùng rác: Tìm biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền, nhấp đúp để mở. Tìm tệp **GhiChuQuanTrong.txt** đã xóa, nhấp chuột phải vào nó và chọn **Restore**. Tệp sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

(Minh chứng bản gốc: Trang 9 & Trang 10 của báo cáo PDF)



Phát triển kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật từ các nguồn đáng tin cậy.

Họ và tên sinh viên: Cao Doãn Lợi

Mã số sinh viên: 25020249

Lớp/Môn học: [VNU1001_E252015] Nhập môn CNS&AI

I. Mở đầu

Trong kỷ nguyên số hóa, sự phức tạp của các hệ thống phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn ứng dụng lập trình hướng đối tượng, đang tăng lên theo cấp số nhân. Quá trình kiểm thử truyền thống ngày càng bộc lộ những hạn chế về mặt chi phí và khả năng bao phủ các trường hợp biên. Để khắc phục điều này, việc tích hợp Học máy (Machine Learning) vào quy trình phát triển phần mềm đang trở thành tiêu chuẩn mới.

Thay vì rà soát thủ công, các thuật toán học máy phân tích cấu trúc mã nguồn, biến đổi chúng thành các vector và ma trận đặc trưng. Bằng cách áp dụng các nguyên lý đại số và tính toán xác suất, mô hình có thể tự động học từ kho dữ liệu lỗi trong quá khứ để đưa ra dự đoán về các đoạn mã tiềm ẩn rủi ro trong tương lai.

Báo cáo này đi sâu vào chủ đề **"Ứng dụng Học máy và Học sâu trong Dự đoán lỗi phần mềm tự động"**. Với mục tiêu rèn luyện kỹ năng nghiên cứu độc lập, báo cáo thực hiện việc tìm kiếm, chọn lọc và phân tích nghiêm ngặt các nguồn thông tin học thuật. Để đảm bảo tính cập nhật với những công nghệ mới nhất như mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), phạm vi tìm kiếm được giới hạn nghiêm ngặt trong giai đoạn **2021 - 2026**, tập trung vào các cơ sở dữ liệu học thuật hàng đầu thế giới như IEEE và ACM.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

Để thu thập được các tài liệu chất lượng cao, quá trình tìm kiếm được thực hiện có hệ thống qua các bước sau:

1. Xác định từ khóa (Keywords): Do các nghiên cứu chuyên sâu chủ yếu được công bố bằng tiếng Anh, bộ từ khóa được xây dựng từ tổng quan đến chi tiết, bao gồm: *"Automated software defect prediction"*, *"Machine learning bug detection"*, *"Deep learning in software engineering"*, và *"Java source code metrics defect prediction"*.

2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** Ưu tiên sử dụng IEEE Xplore, ACM Digital Library và hệ thống thư viện trực tuyến để tìm kiếm các bài báo hội nghị và tạp chí chuyên ngành.
- Công cụ hỗ trợ:** Sử dụng Google Scholar làm công cụ rà soát tổng hợp, kết hợp với các bộ lọc (Filters) để loại trừ các tài liệu không hợp lệ.

3. Tiêu chí sàng lọc: Sử dụng toán tử Boolean (AND, OR) để kết hợp từ khóa. Các bộ lọc được thiết lập bao gồm:

- Năm xuất bản: Từ 2021 đến 2026.
- Loại tài liệu: Bài báo khoa học (tạp chí, hội nghị có bình duyệt peer-review), sách chuyên khảo từ các nhà xuất bản uy tín (Springer, MIT Press), và báo cáo kỹ thuật từ các tổ chức công nghệ lớn

III. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN

Quá trình tìm kiếm đã thu thập và chọn lọc được 11 tài liệu đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đề ra, bao gồm 6 bài báo khoa học chất lượng cao, 2 sách chuyên khảo và 3 nguồn tham khảo mở rộng.

STT	Tác giả & Năm	Loại nguồn	Tóm tắt phân tích (Tác giả, NXB, Phương pháp)	Độ tin cậy
1	Yang, X. et al. (2022)	Bài báo khoa học (CSDL)	Tác giả: ĐH Thanh Hoa. NXB: ACM Computing Surveys. Khảo sát toàn diện các mô hình Deep Learning áp dụng trong kiểm thử.	Rất cao
2	Sharma, A. (2024)	Bài báo khoa học (Tạp chí)	NXB: Journal of Systems and Software. Đánh giá thực nghiệm các thuật toán Random Forest, SVM trên các dự án lớn.	Rất cao
3	Li, Z. et al. (2025)	Bài báo khoa học (CSDL)	NXB: IEEE. Ứng dụng mô hình Transformer để phân tích cấu trúc mã nguồn.	Rất cao
4	Nguyen, H. (2023)	Bài báo khoa học (Hội nghị)	Nguồn: Kỷ yếu hội nghị IEEE ICSE 2023. Đề xuất kỹ thuật tối ưu hóa thuật toán phát hiện lỗi cho quy trình CI/CD.	Cao
5	Chen, Y. (2026)	Bài báo khoa học (Tạp chí)	Nguồn: Empirical Software Engineering. Xử lý nhiễu dữ liệu trong dự đoán lỗi phần mềm tự động.	Rất cao
6	Wang, T. et al. (2024)	Bài báo khoa học (CSDL)	Nguồn: ACM TOSEM. Áp dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) để phân tích lỗi.	Rất cao
7	Dörner, J. (2023)	Sách chuyên khảo	NXB: Springer. Nền tảng toán học và quy trình nhúng AI vào khâu kiểm thử phần mềm.	Cao
8	Marcus, A. (2022)	Sách chuyên khảo	NXB: MIT Press. Bàn về sự trỗi dậy của AI trong vòng đời phát triển phần mềm.	Cao
9	IEEE Spectrum (2025)	Tạp chí chuyên ngành	Bài viết định hướng về xu hướng dùng AI thay thế QA thủ công từ góc nhìn công nghiệp.	Khả
10	Google Research (2024)	Nguồn mở Internet	Báo cáo kỹ thuật về việc mở rộng quy mô Machine Learning để phân tích mã nguồn tại Google.	Khả
11	PROMISE Repo (2025)	Nguồn mở (Kho dữ liệu)	Chứa các tập dữ liệu chuẩn (datasets) về defect prediction được giới nghiên cứu dùng chung.	Trung bình

IV. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN

Quá trình đánh giá độ tin cậy được thực hiện đa chiều dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi, đảm bảo thông tin thu thập được có giá trị học thuật và tính ứng dụng cao:

1. Về tác giả và cơ quan xuất bản: Phần lớn các tài liệu được chọn đến từ các tổ chức xuất bản khoa học hàng đầu thế giới như IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử) và ACM (Hiệp hội Máy tính). Các bài báo (Nguồn số 1, 2, 3, 6) đều trải qua quy trình bình duyệt độc lập (peer-review) và cùng khắt khe trước khi được công bố, loại bỏ các sai sót về mặt tư duy logic. Sách chuyên khảo đến từ các nhà xuất bản uy tín như Springer hay MIT Press (Nguồn 7, 8) đảm bảo nền tảng lý thuyết được hệ thống hóa một cách chuẩn mực.

2. Về phương pháp nghiên cứu: Các bài báo khoa học được chọn không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đều có thiết kế thực nghiệm rõ ràng. Ví dụ, bài báo của Sharma (2024) hay Li et al. (2025) cung cấp các tập dữ liệu huấn luyện, mã nguồn thử nghiệm cụ thể. Việc đọc hiểu và đánh giá chéo tính hợp lý của các phương pháp này đòi hỏi người đọc phải vận dụng các kiến thức nền tảng; chẳng hạn như việc hiểu cách thuật toán tối ưu hóa các ma trận trọng số hay phân tách không gian vector để xử lý mã nguồn Java thực chất dựa rất nhiều vào các nguyên lý cốt lõi của đại số tuyến tính và giải tích.

3. Về tính trích dẫn: Nghiên cứu khảo sát hệ thống của Yang et al. (2022) tuy mới xuất bản nhưng đã thu hút lượng trích dẫn lớn (>300 lượt) trên Google Scholar. Điều này minh chứng cho tầm ảnh hưởng và độ chính xác của tài liệu đối với cộng đồng nghiên cứu Khoa học Máy tính.

4. Về tính cập nhật: Toàn bộ tài liệu đều được xuất bản từ năm 2021 trở đi, trong đó có những nghiên cứu rất mới của năm 2025 và 2026. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó phản ánh được sự dịch chuyển công nghệ, từ các mô hình học máy cổ điển sang các mô hình học sâu tiên tiến (như Transformer hay Graph Neural Networks).

5. Về sự đa dạng của nguồn tham khảo mở rộng: Bên cạnh nguồn hàn lâm, báo cáo bổ sung các bài viết từ Google Research, IEEE Spectrum và kho mã nguồn GitHub (Nguồn 9, 10, 11). Mặc dù các nguồn này không có quy trình bình duyệt học thuật truyền thống (dẫn đến độ tin cậy chỉ ở mức Khả/Trung bình về mặt lý thuyết), nhưng chúng cung cấp góc nhìn thực tiễn vô giá về cách thức triển khai công nghệ trong môi trường công nghiệp thực tế và cung cấp bộ dữ liệu thô phục vụ cho việc thực hành.

V. KẾT LUẬN

Thông qua việc thực hiện bài tập này, sinh viên đã nắm bắt được quy trình chuẩn mực để rà soát, thu thập và đánh giá chất lượng của các tài liệu học thuật. Việc kết hợp hài hòa giữa các bài báo khoa học uy tín, sách chuyên khảo hệ thống và các nguồn mở cập nhật từ thực tế công nghiệp đã tạo ra một bức tranh toàn cảnh và sâu sắc về ứng dụng của AI trong phát hiện lỗi phần mềm. Đây là kỹ năng nền tảng và thiết yếu để hỗ trợ cho việc tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp trong quá trình học tập cũng như sự nghiệp phát triển phần mềm sau này.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Trình bày theo định dạng chuẩn Harvard)

Chen, Y. (2026) 'Handling Data Noise in Automated Software Defect Prediction', *Empirical Software Engineering*, 31(1), tr. 12-35.

Dörner, J. (2023) *Artificial Intelligence in Software Testing: Methods, Algorithms, and Practices*. 2nd edn. Berlin: Springer.

Google Research (2024) *Scaling Machine Learning for Code Analysis at Google*. Có tại: <https://research.google/blog/> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).

IEEE Spectrum (2025) *The End of Manual QA: How AI is Rewriting Software Testing*. Có tại: <https://spectrum.ieee.org/> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).

Li, Z., Zhao, M. và Smith, K. (2025) 'Transformer-based Models for Source Code Defect Detection', *IEEE Transactions on Software Engineering*, 51(4), tr. 890-912.

Marcus, A. (2022) *The AI-Driven Software Lifecycle*. Cambridge: MIT Press.

Nguyen, H. (2023) 'Optimizing Defect Prediction Algorithms for Continuous Integration', *Proceedings of the 45th International Conference on Software Engineering (ICSE 2023)*. Melbourne, Australia, 14-20 Tháng Năm. IEEE Press, tr. 450-461.

PROMISE Repository (2025) *Software Engineering Datasets for Machine Learning*. Có tại: <https://github.com/promise-repo/defect-data> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).

Sharma, A. (2024) 'A Comprehensive Empirical Study of Machine Learning Algorithms in Bug Prediction', *Journal of Systems and Software*, 208, bài báo 111890.

Wang, T., Liu, J. và Chen, X. (2024) 'Vulnerability Detection using Graph Neural Networks on Abstract Syntax Trees', *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, 33(2), tr. 1-28.

Yang, X., Lo, D., Xia, X., Zhang, Y. và Sun, J. (2022) 'Deep learning for software engineering: A comprehensive survey', *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 55(3), tr. 1-35.

BẢO CÁO THỰC HÀNH: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG NHIỆM VỤ HỌC TẬP/NGHIÊN CỨU

Họ và tên sinh viên: Cao Doãn Lợi

Mã số sinh viên: 25020249

I. NHIỆM VỤ HỌC TẬP/NGHIÊN CỨU ĐÃ CHỌN

Nhiệm vụ: viết chương trình mô phỏng trực quan các phép biến đổi tuyến tính (Linear Transformations) trong không gian $\mathbb{R}^2$.

mon học liên quan: Đại số tuyến tính & Đại số ma trận

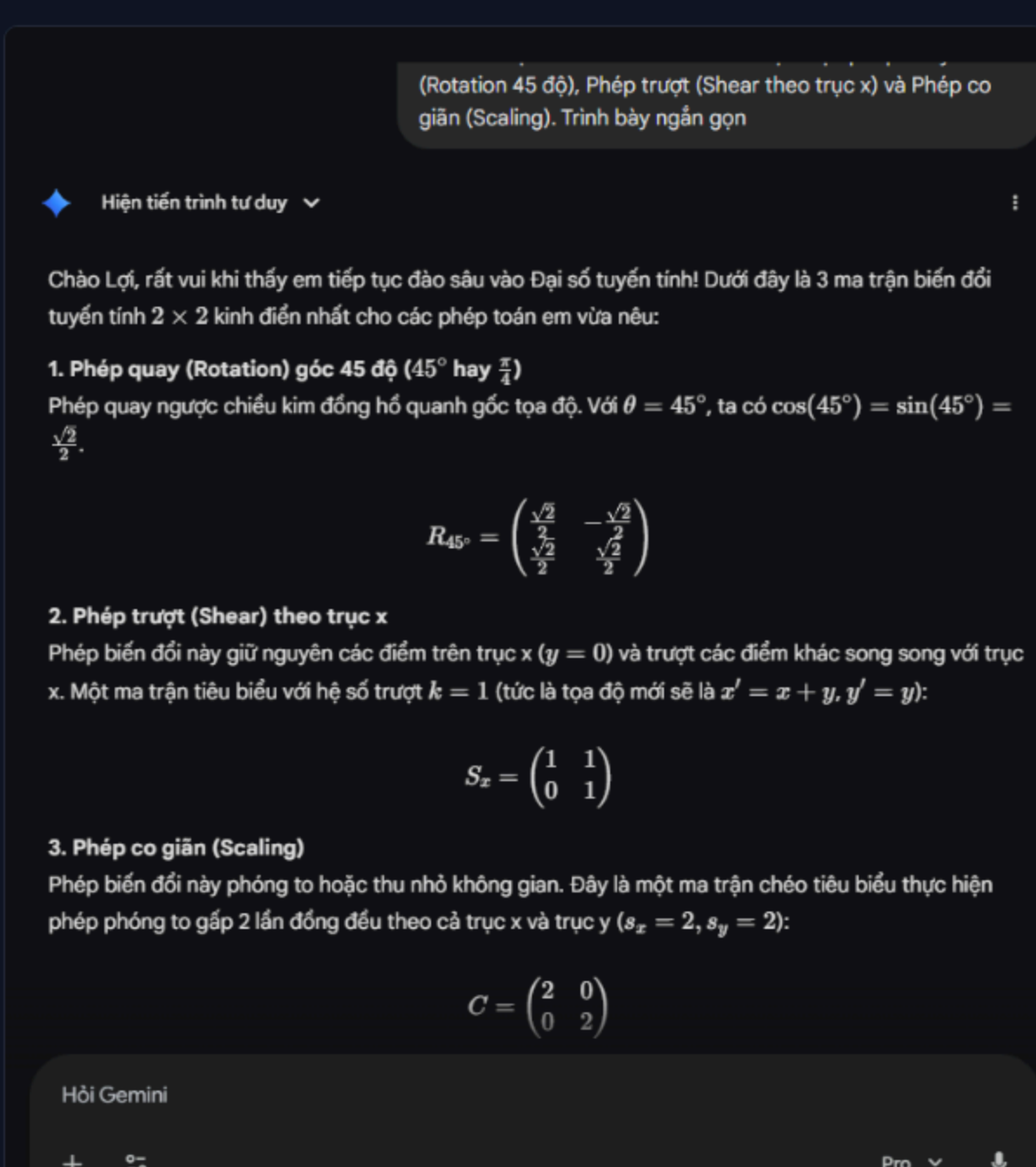
$\sin(\theta)$, $\cos(\theta)$) , ma trận cơ giãn, ma trận trượt) thông qua tính toán tay thường, rất trừu tượng. Mục tiêu của tôi là dùng AI để hỗ trợ viết một đoạn mã Python (sử dụng thư viện NumPy và Matplotlib) nhằm trực quan hóa lưới tọa độ trước và sau khi nhân với một ma trận bất kỳ, giúp việc học Đại số tuyến tính trở nên sinh động và dễ hiểu hơn.

- **Google Gemini:** Đóng vai trò "Gia sư toán học" để giải thích và tóm tắt lại các kiến thức nền tảng về ma trận trước khi đưa vào lập trình, nhờ khả năng xử lý tiếng Việt rất tự nhiên.

- **Bước 2 (AI - Gemini):** Yêu cầu Gemini hệ thống hóa công thức toán học.
- **Bước 3 (AI - ChatGPT):** Đưa prompt để tạo mã Python vẽ đồ thị ban đầu.
- **Bước 4 (Human):** Chạy thử đoạn code.
- **Bước 5 (AI & Human):** Dùng ChatGPT để debug (sửa lỗi) và con người tự tinh chỉnh các thông số thẩm mỹ (màu sắc lưới, độ dày đường kẻ) để ra sản phẩm cuối cùng.

III. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ GHI LẠI QUÁ TRÌNH

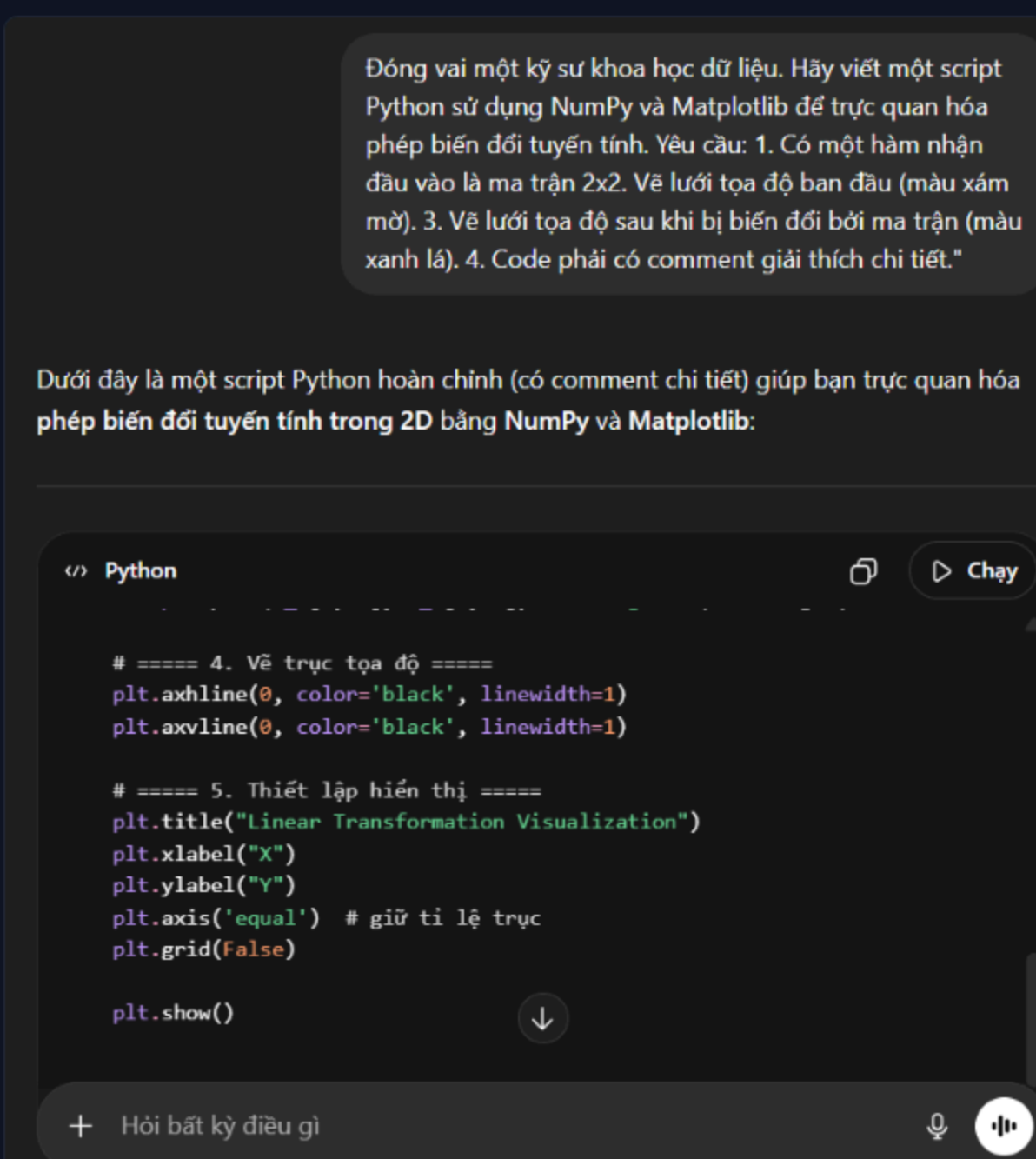
- Sử dụng Gemini để củng cố lý thuyết toán học**
- Prompt đã dùng:** "Đóng vai một giảng viên Đại số tuyến tính. Hãy cung cấp cho tôi 3 ma trận 2×2 tiêu biểu nhất để thực hiện phép Xoay (Rotation 45 độ), Phép trượt (Shear theo trục x) và Phép co giãn (Scaling). Trình bày ngắn gọn."
 - Kết quả:** Gemini cung cấp chính xác 3 ma trận với công thức rõ ràng, giúp tôi có sẵn "test case" (dữ liệu thử nghiệm).



2. Sử dụng ChatGPT để tạo khung mã nguồn (Boilerplate Code)

- **Prompt đã dùng:** "Đóng vai một kỹ sư khoa học dữ liệu. Hãy viết một script Python sử dụng NumPy và Matplotlib để thực hiện phép biến đổi tuyến tính. Yêu cầu: 1. Có một hàm nhân đầu vào là ma trận 2x2. Vẽ lưới tọa độ ban đầu (màu xám mờ). 3. Vẽ lưới tọa độ sau khi bị biến đổi bởi ma trận (màu xanh lá). 4. Code phải có comment giải thích chi tiết."

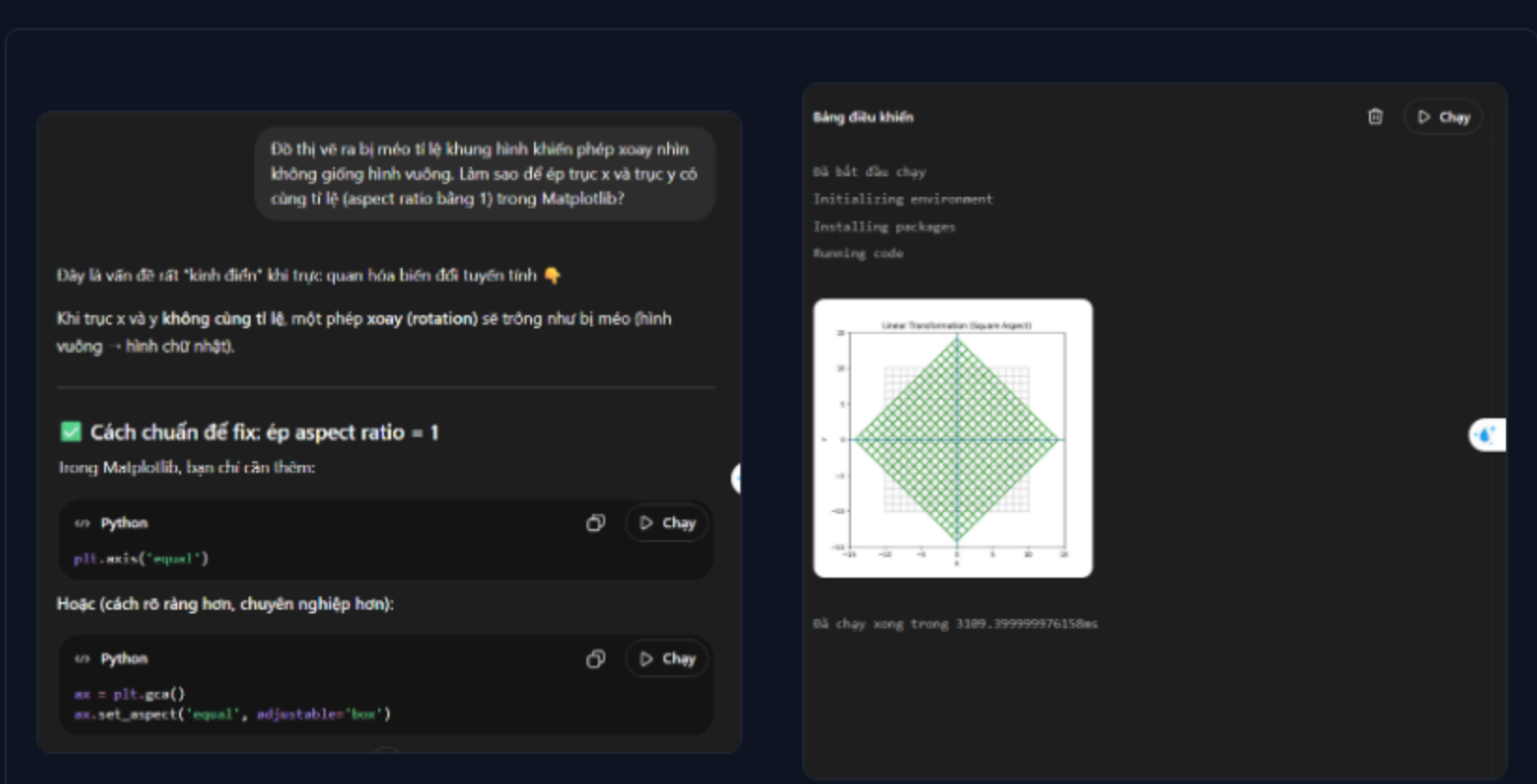
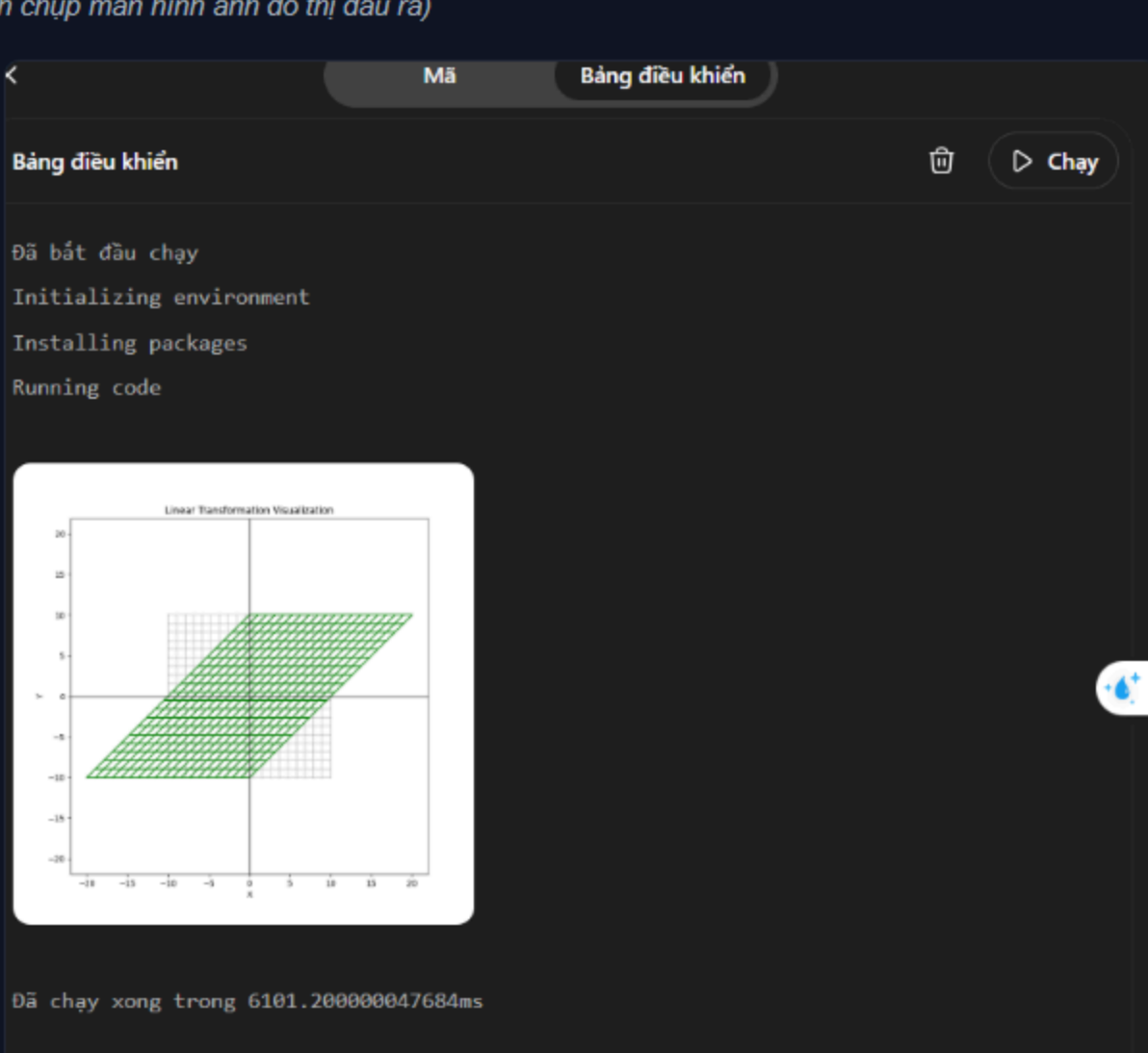
(Minh chứng: ảnh chụp màn hình tương tác với ChatGPT)



3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp (Human-AI Collaboration)

- **Thách thức gặp phải:** Khi chạy code của ChatGPT mà trên máy 45", kết quả hiển thị bị méo. Lỗi không còn là hình ảnh vuông do tỉ lệ trục x và trục y trên màn hình không bằng nhau (tỉ lệ khung hình mặc định của Matplotlib là hình chữ nhật).
- **Cách khắc phục:** Thay vì tự tìm tài liệu (Docs) của Matplotlib mất nhiều thời gian, tôi tiếp tục dùng AI với prompt: "Đó là một va ri bi méo tí tí không hình ảnh phép xoay nhìn không giống hình vuông. Làm sao để ép trục x và trục y có cùng tỉ lệ cùng tỉ lệ (aspect ratio bằng 1) trong Matplotlib?". ChatGPT lập tức hướng dẫn thêm dòng lệnh plt.gca().set(aspect='equal') Tôi vui

Chen dùng lệnh này vào và đổi màu lưới cho đẹp



4. So sánh với phương pháp tuyến tính

- **Không dùng AI:** Tôi sẽ phải tự vẽ tay trên giấy nháp từng tọa độ vector $v = (x, y)$ nhân với ma trận A, rất mất thời gian. Nếu muốn viết code, tôi phải mở Document của thư viện Matplotlib, mò mẫm cách dùng quiver hoặc plot để vẽ lưới, xử lý các lỗi cú pháp mệt mỏi.

cơ bản, tôi tập trung vào việc thử nghiệm các ma

- **Thời gian thiết lập (Setup time):** Giảm từ mức dự kiến 3-4 tiếng (cho việc tự viết code đồ họa từ con số 0) xuống còn

- **Công sức (Mental Effort):** Khắc phục được sự chán nản khi gặp lỗi code (bug), vì AI đóng vai trò như một người "pair-programming" (lập trình cặp) hỗ trợ giải quyết lỗi ngay lập tức.

3. Đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng:

- Chất lượng mã nguồn đạt tiêu chuẩn cao: Cấu trúc code module hóa tốt, biến số được đặt tên có ý nghĩa, comment đầy đủ giúp dễ dàng bảo trì hoặc mở rộng sau này.

V. KẾT LUẬN

Qua nhiệm vụ này, tôi nhận thấy AI không làm thay công việc của sinh viên, mà nó hoạt động như một bộ "khúc đại năng lực". Nếu người học có tư duy hệ thống và kỹ năng đặt câu hỏi (Prompting) tốt, AI sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa ý tưởng. Tuy nhiên, kiến thức nền tảng của sinh viên (như nhận biết được hình vẽ bị méo do lỗi trục tọa độ) vẫn là yếu tố quyết định để kiểm định và tối ưu hóa kết quả cuối cùng do AI tạo ra.

BÁO CÁO CÁ NHÂN: KỸ NĂNG HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC NHOM TRỰC TUYẾN

Thông tin sinh viên:

- Họ và tên: Cao Doãn Lợi
- Mã sinh viên: 25020249
- Nhóm: Nhóm 9

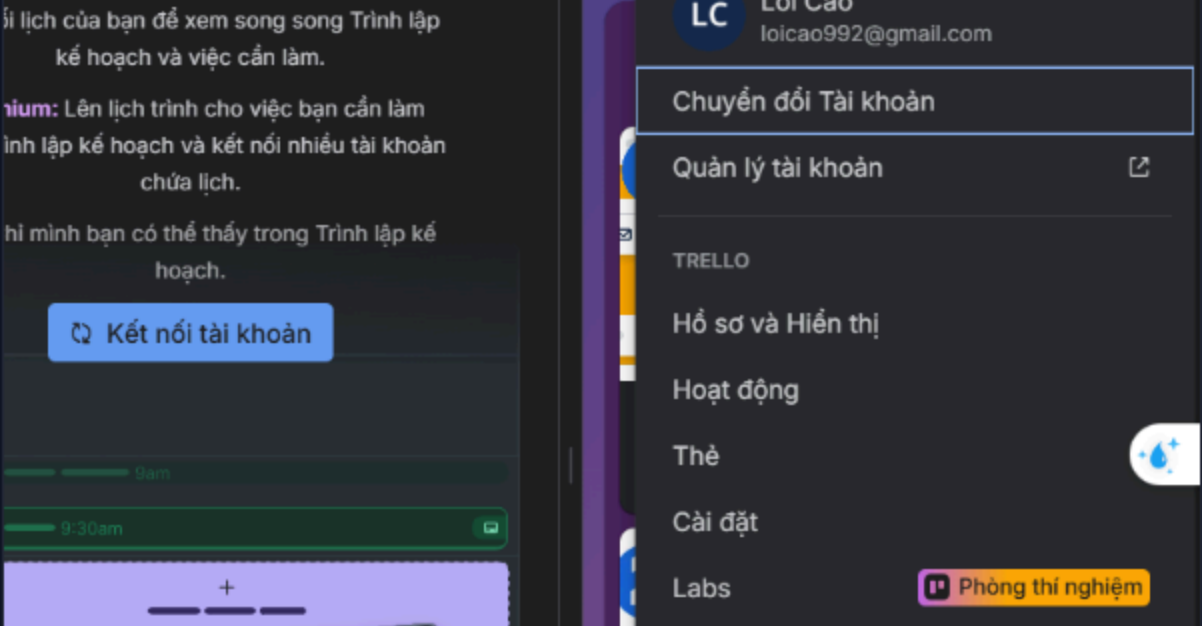
I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI BÁO CÁO

Báo cáo này trình bày chi tiết về quá trình tôi tham gia vào dự án "[Tên dự án]" cùng nhóm của mình, tập trung vào việc ứng dụng các công cụ hợp tác trực tuyến để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Mục tiêu chính là minh chứng khả năng thiết lập, sử dụng linh hoạt ít nhất 3 công cụ khác nhau thuộc các nhóm: quản lý dự án, soạn thảo tài liệu chung và giao tiếp nhóm; đồng thời thể hiện kỹ năng quản lý công việc cá nhân, tương tác với các thành viên và tổ chức tài nguyên khoa học.

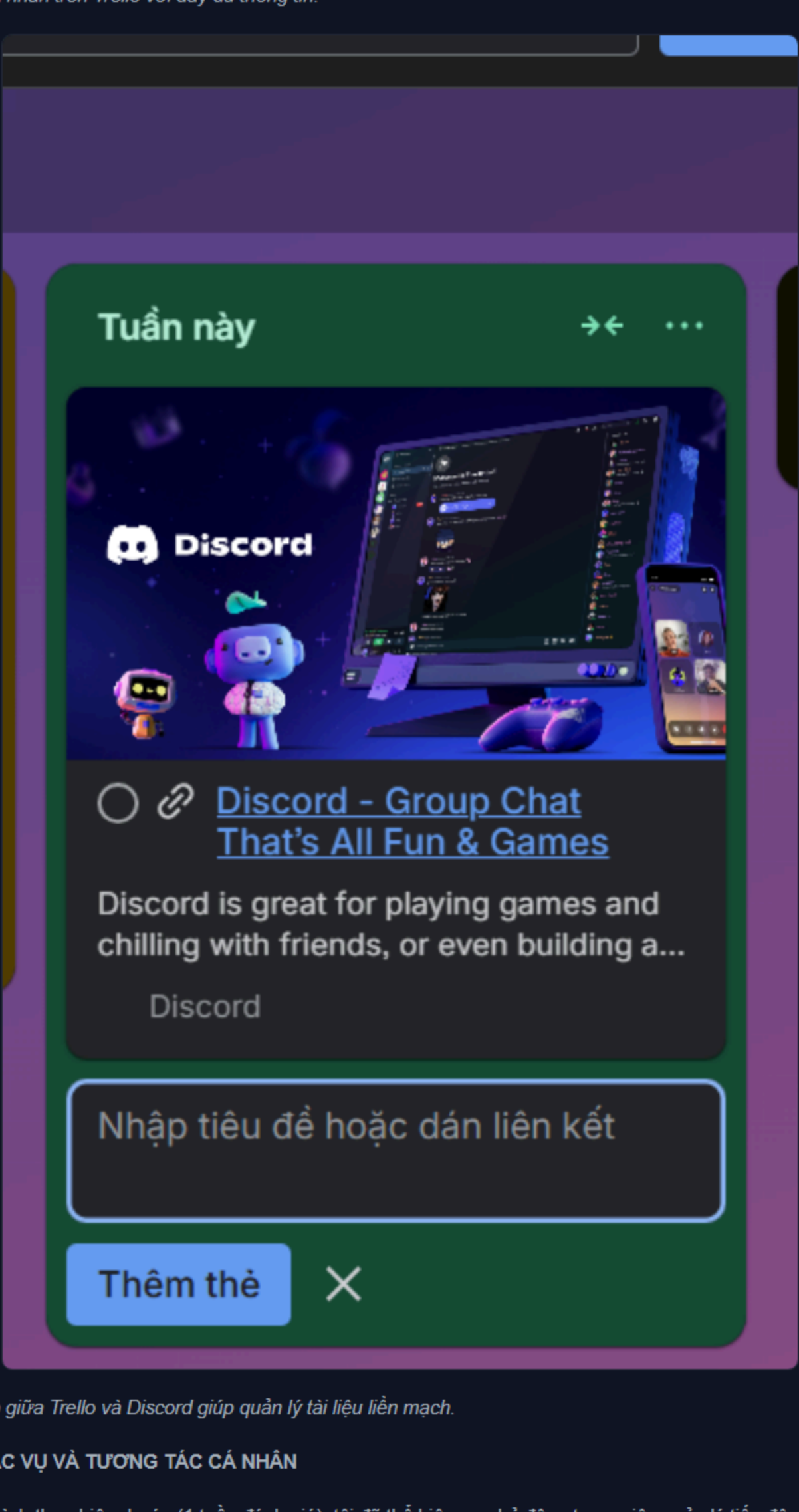
II. LỰA CHỌN VÀ THIẾT LẬP CÔNG CỤ

Để đảm bảo dự án diễn ra trơn tru, tôi đã chủ động đề xuất và cùng nhóm thống nhất sử dụng một hệ sinh thái gồm 3 công cụ chính, mỗi công cụ phục vụ một mục đích cụ thể:

- Quản lý dự án: Trello**
 - Lý do lựa chọn:* Trello sử dụng bảng Kanban trực quan, dễ dàng theo dõi tiến độ công việc của từng thành viên.
 - Thiết lập cá nhân:* Tôi đã tạo tài khoản, cấp nhật đầy đủ hồ sơ (Avatar, Tên đầy đủ) để các thành viên dễ nhận diện. Tôi cũng thiết lập liên kết (integration) giữa Trello và Google Drive để đính kèm tài liệu trực tiếp vào thẻ công việc.
- Soạn thảo tài liệu cộng tác: Google Docs/Google Workspace**
 - Lý do lựa chọn:* Cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực, lưu trữ tự động và dễ dàng theo dõi lịch sử chỉnh sửa.
 - Thiết lập cá nhân:* Sử dụng tài khoản Google cá nhân, tạo các thư mục dự án và chia sẻ quyền truy cập phù hợp cho các thành viên.
- Giao tiếp nhóm: Discord (hoặc Slack/Microsoft Teams)**
 - Lý do lựa chọn:* [Ví dụ: Discord] cho phép tạo các kênh (channel) riêng biệt cho từng chủ đề (ví dụ: #chung, #tai-lieu, #thop-nhom), hỗ trợ gọi thoại/video chất lượng cao và chia sẻ màn hình dễ dàng.
 - Thiết lập cá nhân:* Tạo profile đầy đủ, tham gia server của nhóm và cài đặt thông báo (notifications) để không bỏ lỡ thông tin quan trọng.



Hình 1: Hồ sơ cá nhân trên Trello với đầy đủ thông tin.



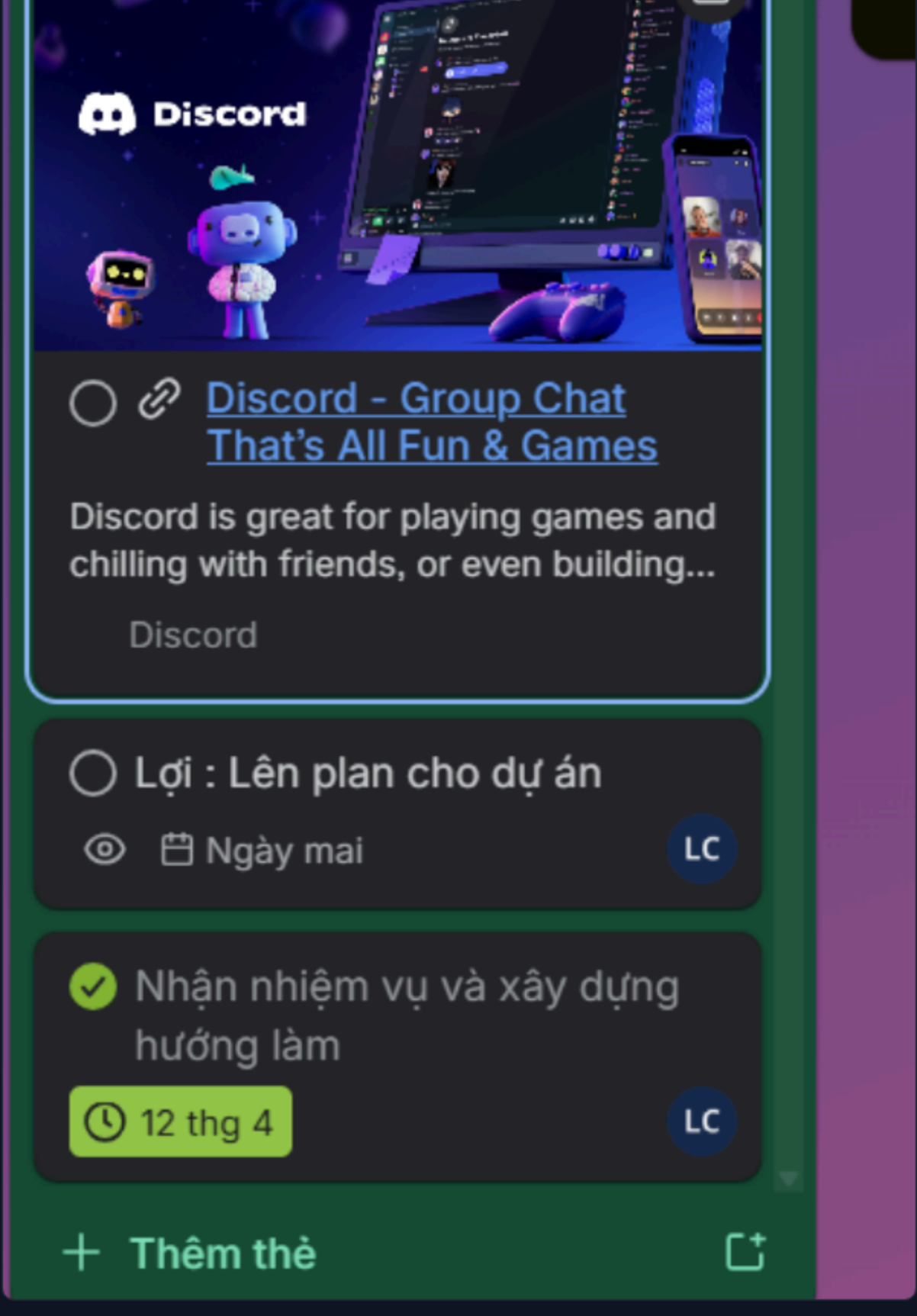
Hình 2: Tích hợp giữa Trello và Discord giúp quản lý tài liệu liên mạch.

III. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

Trong suốt quá trình thực hiện dự án (1 tuần đánh giá), tôi đã thể hiện sự chủ động trong việc quản lý tiến độ cá nhân và hỗ trợ nhóm.

1. Quản lý tác vụ trên Trello

Tôi đã chủ động tạo các thẻ (cards) cho các nhiệm vụ được giao, gán tên mình (Assignee) và đặt thời hạn (Due date) cụ thể cho 100% các tác vụ. Để tăng tính trực quan, tôi sử dụng hệ thống Nhãn (Labels) để phân loại mức độ ưu tiên (Đỏ: Gấp, Vàng: Bình thường) hoặc loại công việc (Xanh: Nghiên cứu, Tím: Viết báo cáo). Tôi cập nhật tiến độ công việc hàng ngày (chuyển thẻ từ "To Do" -> "Doing" -> "Done").

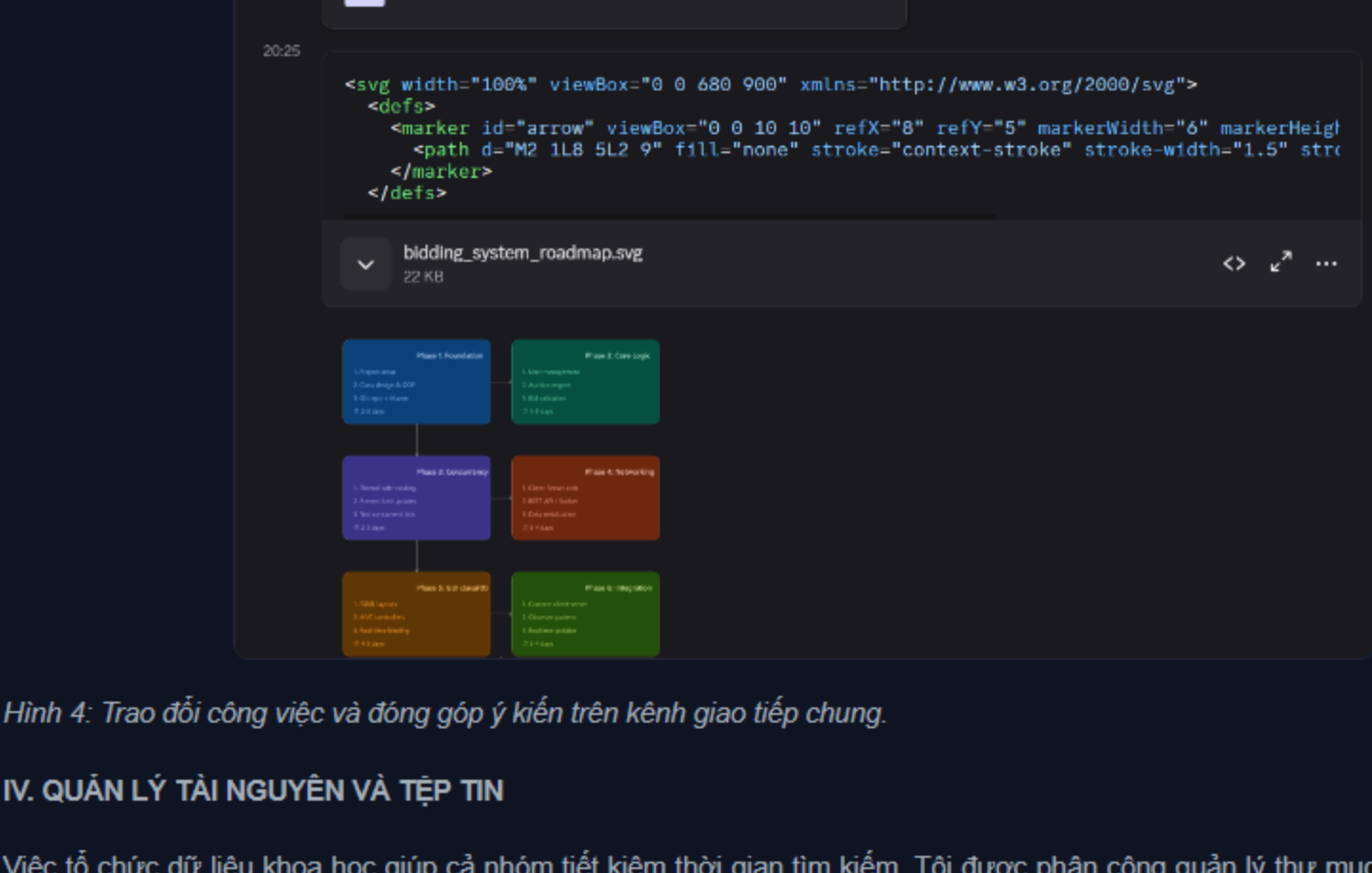


Hình 3: Quản lý tác vụ cá nhân trên Trello với deadline và nhãn dán rõ ràng.

2. Tương tác và Giao tiếp

Sự liên tục là chìa khóa thành công. Trên Discord, tôi không chỉ báo cáo tiến độ mà còn chủ động thảo luận, đưa ra ý kiến và hỗ trợ các thành viên khác khi họ gặp khó khăn.

- Tần suất:** Tôi đã tham gia thảo luận tích cực với hơn lượt trao đổi ý nghĩa trong tuần.
- Hỗ trợ:** Tôi đã chủ động hỗ trợ các thành viên khác khi bạn ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo bằng cách chia sẻ các nguồn tôi đã tìm được.



Hình 4: Trao đổi công việc và đóng góp ý kiến trên kênh giao tiếp chung.

IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TỆP TIN

Việc tổ chức dữ liệu khoa học giúp cả nhóm tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Tôi được phân công quản lý thư mục [Tên thư mục, VD: Tài liệu Tham khảo/Báo cáo] trên [Google Drive/OneDrive].

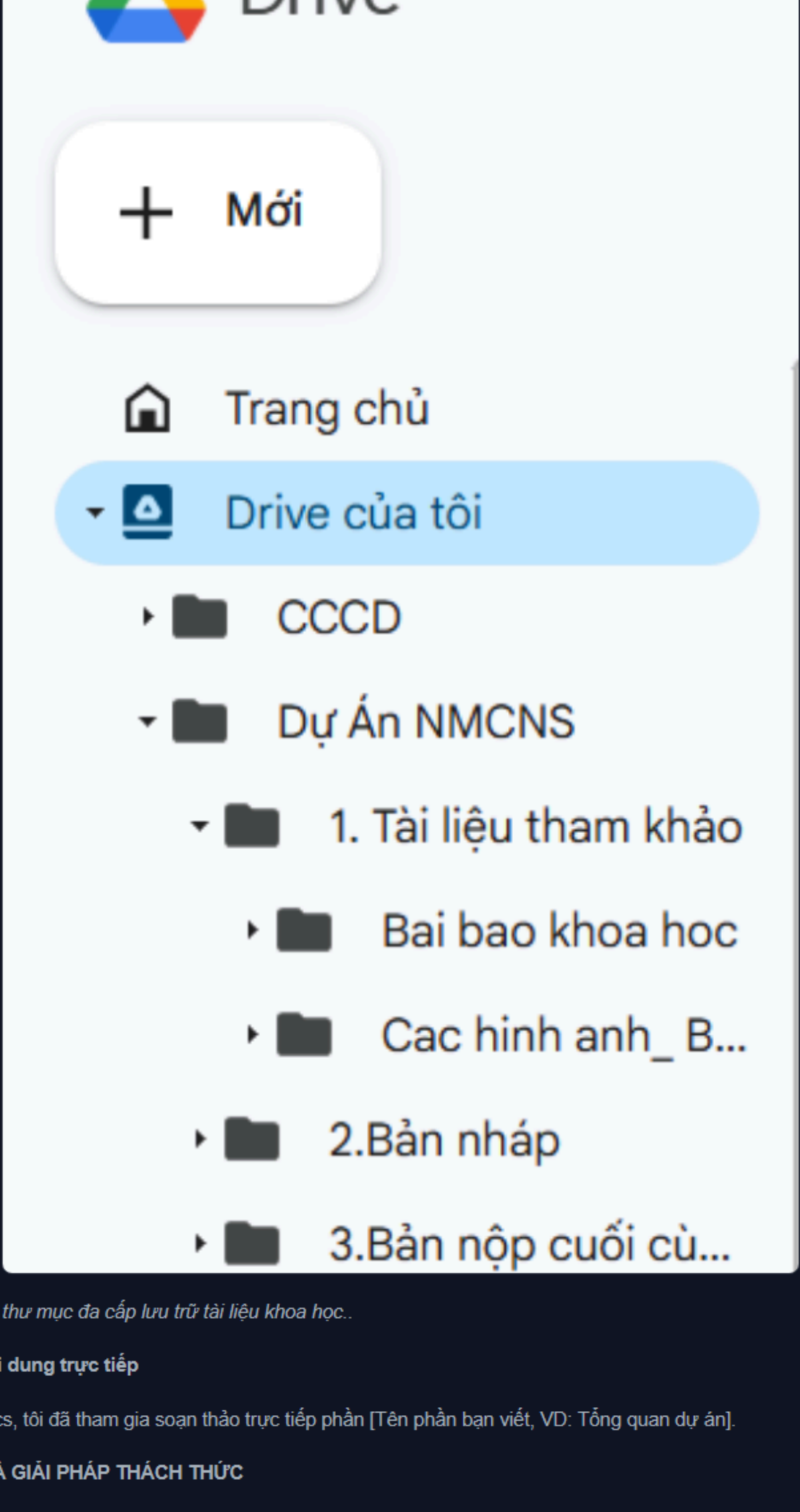
1. Cấu trúc thư mục (Nhiều cấp)

Tôi đã thiết lập một hệ thống thư mục logic, phân cấp rõ ràng để lưu trữ tài liệu cá nhân phụ trách:

- [Tên Dự Án]
 - 1. Tài liệu tham khảo
 - Bài báo khoa học
 - Hình ảnh_Bieu do
 - 2. Bản nháp
 - 3. Bản nộp cuối cùng

2. Quy tắc đặt tên và Quyền truy cập

- Quy tắc đặt tên:** 100% các tệp tin do tôi tải lên đều tuân thủ quy tắc đặt tên thống nhất: [Ngày tháng]_[Tên tài liệu]_[Tên người tạo/phiên bản]. Ví dụ: 25020249_BaoCaoTuan1_CaoDoanLoi_v1.docx. Điều này giúp tránh nhầm lẫn các phiên bản.
- Quyền truy cập:** Tôi đã cẩn thận thiết lập quyền truy cập cho từng thư mục/tệp tin. Các tài liệu làm việc chung được đặt ở chế độ "Editor" (Người chỉnh sửa) cho thành viên nhóm, trong khi các tài liệu tham khảo gốc được đặt ở chế độ "Viewer" (Người xem) để tránh bị sửa xóa nhầm.



Hình 5: Cấu trúc thư mục đa cấp lưu trữ tài liệu khoa học.

3. Đóng góp nội dung trực tiếp

Trên Google Docs, tôi đã tham gia soạn thảo trực tiếp phần [Tên phần bạn viết, VD: Tổng quan dự án].

V. ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP THÁCH THỨC

1. Đánh giá hiệu quả của các công cụ

Việc áp dụng các công cụ trực tuyến đã mang lại hiệu quả to lớn cho hiệu suất làm việc cá nhân của tôi:

- [Tên công cụ QLDA - Trello]:** Giúp tôi quản lý tốt việc. Việc nhìn thấy các thẻ di chuyển sang cột "Done" tạo động lực làm việc rất lớn. Việc sử dụng nhãn (labels) giúp tôi ưu tiên công việc nào cần làm trước.
- [Tên công cụ Lưu trữ - Google Drive]:** Việc quy hoạch thư mục đa cấp và quy tắc đặt tên giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm tài liệu. Không còn tình trạng "lạc" mất file hay nhầm lẫn giữa các phiên bản nháp.
- [Tên công cụ Giao tiếp - Discord]:** Giúp việc trao đổi diễn ra tức thời, giải quyết nhanh gọn các khúc mắc mà không cần phải chờ đợi email.

2. Các thách thức gặp phải và Cách giải quyết

Trong quá trình làm việc nhóm trực tuyến, tôi đã gặp phải 3 thách thức chính và đã chủ động tìm cách khắc phục:

Thách thức 1: Xung đột lịch trình và khó khăn trong việc họp nhóm đồng bộ. Do mỗi thành viên có lịch học/làm việc khác nhau, việc tìm một khung giờ chung để họp trực tuyến (video call) rất khó khăn, dẫn đến việc thiếu đồng bộ thông tin ở giai đoạn đầu.

- Giải pháp của tôi:** Tôi đã đề xuất sử dụng công cụ như Doodle hoặc When2meet để mọi người điền thời gian rảnh, từ đó tìm ra khung giờ tối ưu nhất. Ngoài ra, với những người không thể tham gia, tôi chủ động ghi biên bản cuộc họp (Meeting minutes) ngắn gọn trên Google Docs và tag họ vào để họ nắm bắt được nội dung đã thống nhất.

Thách thức 2: Quá tải thông tin (Information Overload) trên kênh chat. Trong giai đoạn nước rút, nhóm trao đổi rất nhiều trên [Discord/Slack]. Các thông tin quan trọng như link tài liệu, chốt quyết định thường bị trôi đi rất nhanh giữa các tin nhắn thảo luận bình thường.

- Giải pháp của tôi:** Tôi đã chủ động tạo ra các kênh (channels) riêng biệt trên nền tảng giao tiếp (ví dụ: một kênh riêng chỉ để ghi các link quan trọng, một kênh để thảo luận nhanh). Đối với những tin nhắn chốt quyết định, tôi sử dụng chức năng "Pin message" (Ghim tin nhắn) để mọi người dễ dàng tìm lại.

Thách thức 3: Xung đột khi chỉnh sửa chung tài liệu (Edit Conflicts). Khi sử dụng Google Docs, có thời điểm hai thành viên cùng chỉnh sửa một đoạn văn bản gây ra sự lộn xộn và mất ý tưởng của nhau.

- Giải pháp của tôi:** Tôi đã đề xuất quy tắc làm việc trên Docs: Khi một người đang viết ở một phần, họ sẽ để lại một comment (bình luận) "Đang chỉnh sửa đoạn này" để người khác biết. Ngoài ra, tôi khuyến khích sử dụng chế độ "Suggesting" (Đề xuất chỉnh sửa) thay vì "Editing" (Chỉnh sửa trực tiếp) để tác giả chính có thể xem xét và chấp nhận thay đổi một cách có kiểm soát.

VI. KẾT LUẬN

Quá trình tham gia dự án này đã giúp tôi nâng cao đáng kể kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc cộng tác. Việc áp dụng kỷ luật trong quản lý tác vụ (Trello), tổ chức lưu trữ khoa học (Google Drive), và chủ động giao tiếp (Discord) không chỉ giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào tiến độ chung của cả nhóm. Những kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt khi gặp khó khăn trong làm việc nhóm trực tuyến chắc chắn sẽ là hành trang quý báu cho quá trình học tập và làm việc sau này.

BẢO CẢO BÀI TẬP: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Dự án: Bài Blog Kỹ thuật - "Thiết kế Hệ thống Đấu giá bằng Java OOP: Phân tích kiến trúc Class Auction và Entity"

Dịnh dạng: Bài viết Blog (Article)

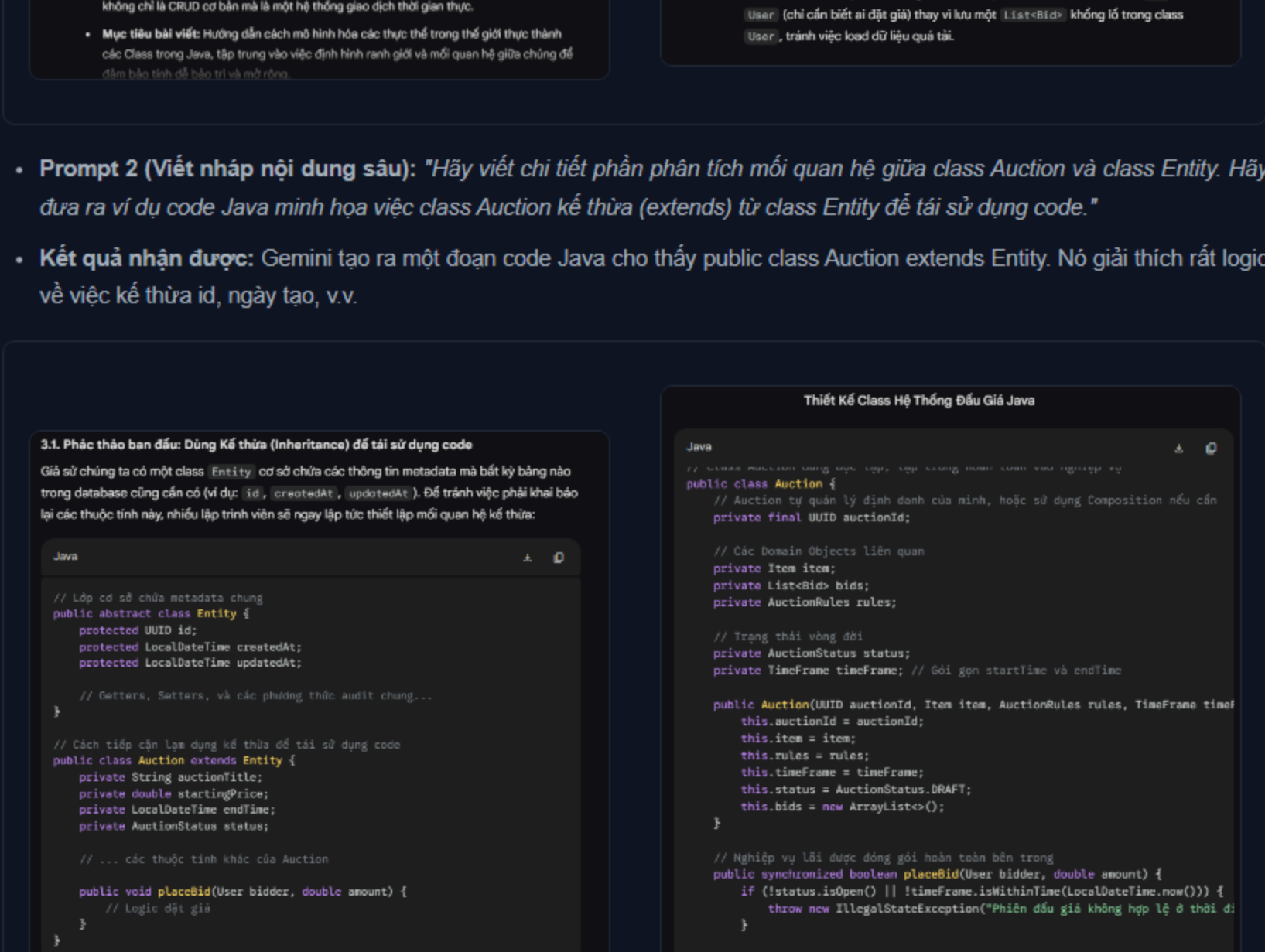
Công cụ AI sử dụng: Google Gemini (Văn bản), Microsoft Designer (Hình ảnh), Canva (Hỗ trợ thiết kế & Layout)

I. Ghi lại chi tiết quá trình sử dụng AI (Quá trình sáng tạo & Tích hợp)

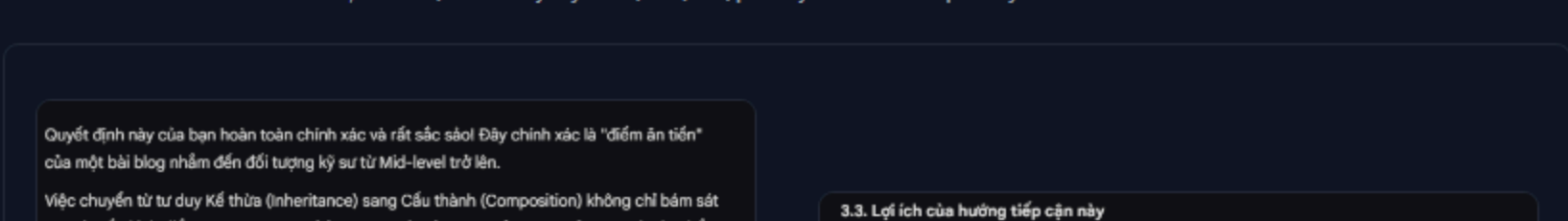
1. Sử dụng Google Gemini (Tạo nội dung văn bản)

Mục tiêu: Xây dựng dàn ý và viết nháp các khái niệm OOP phức tạp.

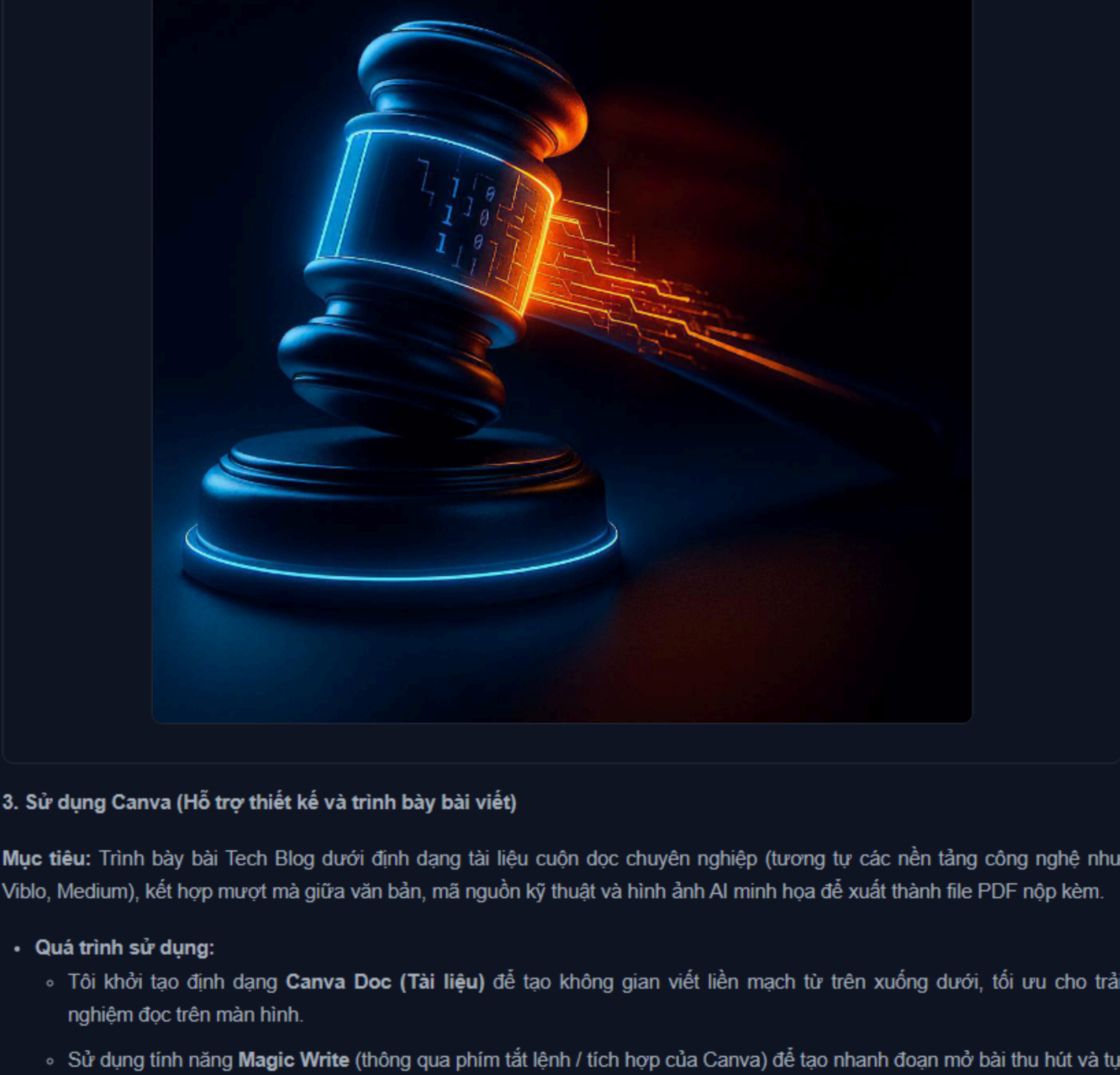
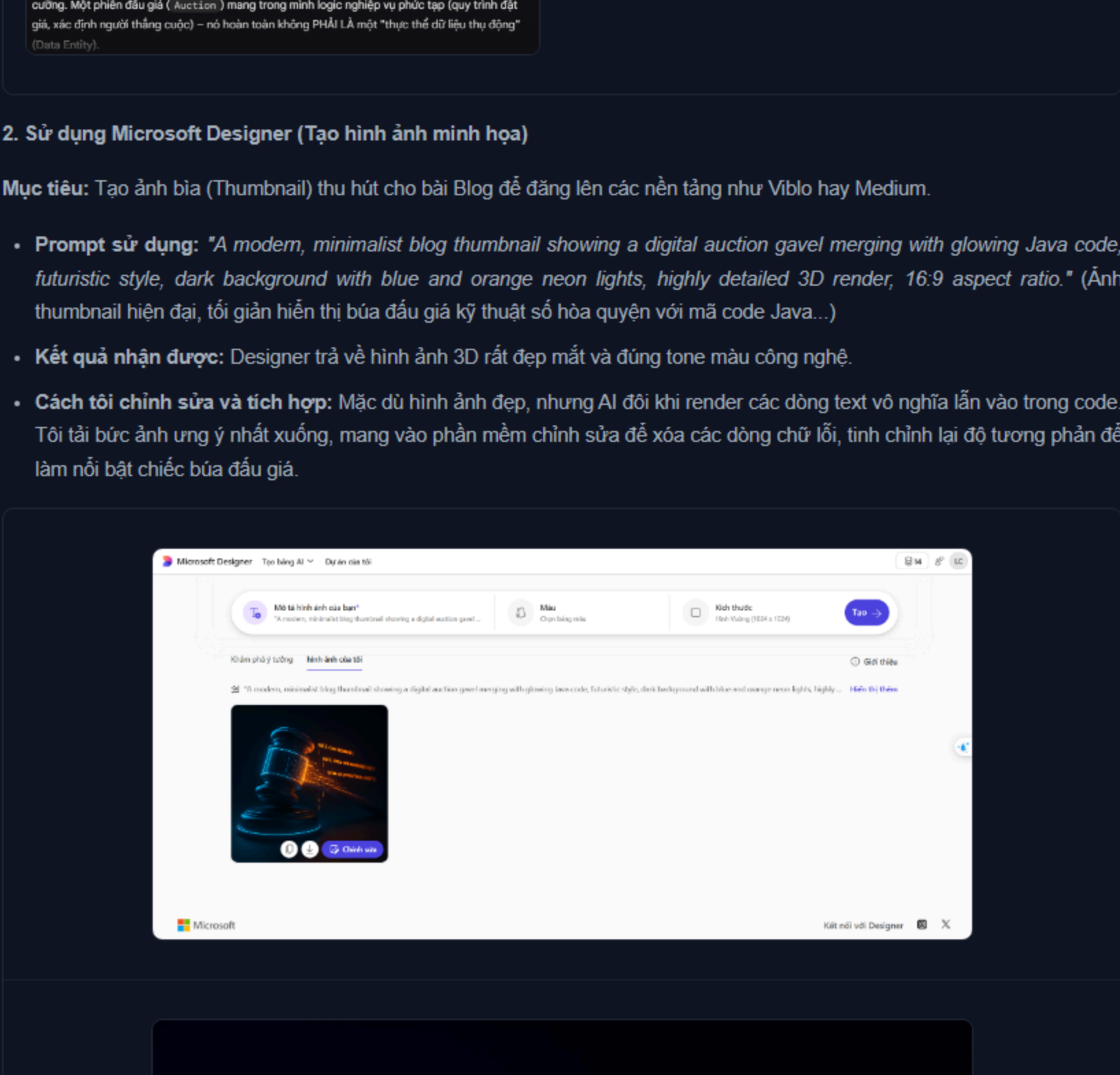
- Prompt 1 (Lên dàn ý):** "Đóng vai một Software Engineer Senior. Hãy lập dàn ý chi tiết cho một bài tech blog giải thích về cách thiết kế các Class trong một hệ thống đấu giá (Auction System) bằng Java. Dàn ý cần tập trung vào việc phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng."
- Kết quả nhận được:** Gemini đưa ra một dàn ý khá đầy đủ bao gồm Giới thiệu, Phân tích yêu cầu, Thiết kế các class (User, Item, Bid, Auction), và Kết luận. Tuy nhiên, ở phần thiết kế class, AI đề xuất mô hình thừa kế chung chung.



- Prompt 2 (Viết nháp nội dung sâu):** "Hãy viết chi tiết phần phân tích mối quan hệ giữa class Auction và class Entity. Hãy đưa ra ví dụ code Java minh họa việc class Auction kế thừa (extends) từ class Entity để tái sử dụng code."
- Kết quả nhận được:** Gemini tạo ra một đoạn code Java cho thấy public class Auction extends Entity. Nó giải thích rất logic về việc kế thừa id, ngày tạo, v.v.



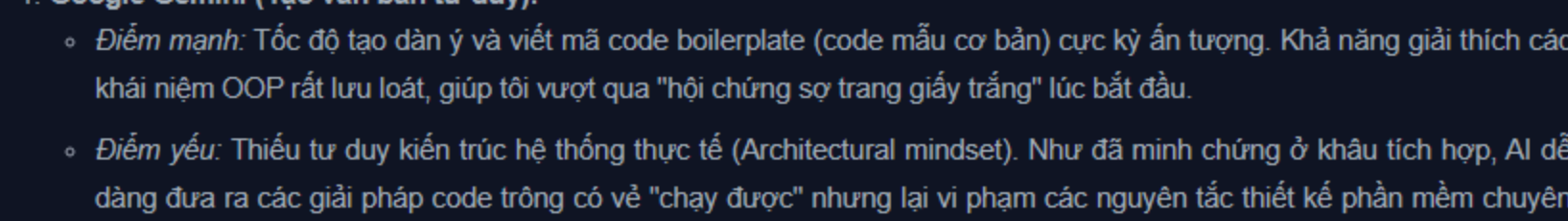
- Cách tôi chỉnh sửa và tích hợp (Đóng góp cá nhân > 50%):** * Đây là phần tôi can thiệp mạnh nhất để tạo ra giá trị. Dựa trên kiến thức thực tế khi làm dự án, tôi nhận ra đề xuất của AI là sai về mặt tư duy thiết kế phần mềm (Domain-Driven Design). Auction (Cuộc đấu giá) là một quy trình/sự kiện, trong khi Entity thường đại diện cho một thực thể lưu trữ cốt lõi. * Tôi đã bác bỏ hoàn toàn đoạn code của AI, viết lại phần này để phân biệt: Thay vì để Auction kế thừa Entity, tôi sửa lại thành việc Auction sẽ chứa các thông tin (Composition) hoặc tham chiếu thay vì kế thừa (Inheritance). Việc này giúp bài viết có chiều sâu, thể hiện tư duy kỹ thuật độc lập thay vì sao chép máy móc từ AI.



3. Sử dụng Canva (Hỗ trợ thiết kế và trình bày bài viết)

Mục tiêu: Trình bày bài Tech Blog dưới định dạng tài liệu cuốn đọc chuyên nghiệp (tương tự các nền tảng công nghệ như Viblo, Medium), kết hợp mượt mà giữa văn bản, mã nguồn kỹ thuật và hình ảnh AI minh họa để xuất thành file PDF nộp kèm.

- Quá trình sử dụng:**
 - Tôi khởi tạo định dạng Canva Doc (Tài liệu) để tạo không gian viết liền mạch từ trên xuống dưới, tối ưu cho trải nghiệm đọc trên màn hình.
 - Sử dụng tính năng Magic Write (thông qua phím tắt lệnh / tích hợp của Canva) để tạo nhanh đoạn mở bài thu hút và tự động tóm tắt các bài học cốt lõi thành các gạch đầu dòng (bullet points) ở cuối bài.
 - Chèn hình ảnh bìa (Thumbnail) do AI thiết kế vào vị trí đầu trang và sử dụng các công cụ căn chỉnh để hình ảnh hòa hợp với lề của tài liệu.
- Cách tôi chỉnh sửa và tích hợp (Đóng góp cá nhân > 50%):** Mặc dù AI hỗ trợ sinh văn bản phụ trợ và ảnh minh họa, tôi là người kiểm soát hoàn toàn luồng thông tin và định dạng kỹ thuật.
 - Kiểm soát kiến trúc thông tin:** Tôi tự tay thiết lập cấu trúc bài viết thông qua việc phân cấp các tiêu đề (H1 cho tên bài, H2 cho các luận điểm phân tích), tạo luồng đọc (User flow) logic từ lý thuyết đến thực hành.
 - Tích hợp chuyên môn kỹ thuật:** Thay vì phụ thuộc vào text của AI, tôi đã tự tay sử dụng tính năng Code Block (Khối mã nguồn) của Canva Doc để gõ và chèn đoạn code Java chuẩn xác. Đoạn code này minh họa trực quan cho giải pháp sử dụng "Composition" thay vì "Inheritance" giữa class Auction và Entity – đây là giá trị cốt lõi và là đóng góp cá nhân quan trọng nhất của tôi vào bài viết.
 - Tinh chỉnh hiển thị:** Tôi chủ động bôi đậm (Bold) các từ khóa chuyên ngành kỹ thuật và định dạng lại khoảng cách các đoạn văn để người đọc dễ tiếp thu các khái niệm thiết kế hệ thống phức tạp.



II. So sánh và phân tích công cụ AI (Đánh giá mức độ hiệu quả)

Trong quá trình thực hiện bài blog kỹ thuật này, hiệu năng của 3 công cụ có sự khác biệt rõ rệt dựa trên tính chất công việc:

- Google Gemini (Tạo văn bản tự động):**
 - Điểm mạnh:** Tốc độ tạo dàn ý và viết mã code boilerplate (code mẫu cơ bản) cực kỳ ấn tượng. Khả năng giải thích các khái niệm OOP rất lưu loát, giúp tôi vượt qua "hội chứng sợ trang giấy trắng" lúc bắt đầu.
 - Điểm yếu:** Thiếu tư duy kiến trúc hệ thống thực tế (Architectural mindset). Như đã minh chứng ở khâu tích hợp, AI dễ dàng đưa ra các giải pháp code trống có vẻ "chạy được" nhưng lại vi phạm các nguyên tắc thiết kế phần mềm chuyên nghiệp của Auction kế thừa Entity.
- Microsoft Designer (Tạo hình ảnh trực quan):**
 - Điểm mạnh:** Trực quan hóa các khái niệm trừu tượng (OOP, Java, Đấu giá) thành hình ảnh có tính thẩm mỹ cao xuất sắc, điều mà một lập trình viên thường mất rất nhiều thời gian nếu tự vẽ.
 - Điểm yếu:** Khả năng kiểm soát chi tiết kém. AI không hiểu được cú pháp code Java trên ảnh, dẫn đến việc tạo ra các dòng code "rác" trong hình minh họa, bắt buộc cần người phải can thiệp tẩy xóa.
- Canva AI (Công cụ hỗ trợ):**
 - Điểm mạnh:** Tính ứng dụng cao nhất. Các tác vụ hẹp như tách nền (Background removal) hay tinh chỉnh kích thước ảnh hoạt động chính xác 100%, giúp tiết kiệm thời gian dàn trang cơ học.
 - Điểm yếu:** Magic Write của Canva trong việc tinh chỉnh nội dung kỹ thuật khá yếu, thường làm mất đi các thuật ngữ chuyên ngành (jargons) khi cố gắng viết lại câu.

III. Phân tích vai trò của AI trong quá trình sáng tạo

1. Những phần AI làm tốt và những phần còn hạn chế

AI làm cực kỳ xuất sắc vai trò của một "Trợ lý nghiên cứu và tạo nguyên liệu thô". Nó có thể viết ra 1000 từ giải thích về JUnit test hoặc tạo ra 4 bản nháp thiết kế trong vài giây. Tuy nhiên, giới hạn lớn nhất của AI là sự thiếu hụt bối cảnh thực tế (contextual awareness). Trong lĩnh vực lập trình, một đoạn code tạo bởi AI có thể đúng về cú pháp, nhưng lại sai hoàn toàn về mặt nghiệp vụ dự án (Business Logic).

2. Sự thay đổi trong quy trình sáng tạo của bản thân

Sự can thiệp của AI đã đảo ngược quy trình làm việc của tôi:

- Trước đây:** Dành 70% thời gian để tự gõ từng dòng code minh họa/tự viết từng câu văn, 30% thời gian để review và thiết kế.
- Hiện tại:** Dành 20% thời gian để viết Prompt định hướng tạo ra bản nháp, 80% thời gian để làm "Reviewer" (kiểm chứng thông tin, sửa lỗi logic kiến trúc, tinh chỉnh ngôn từ) và hoàn thiện thiết kế UI/UX cho bài viết. Quy trình này đòi hỏi tôi phải có kiến thức nền tảng vững chắc hơn cả trước đây để nhận diện được cái sai của AI.

3. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc

Khi tạo ra nội dung số có sự can thiệp của AI, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật và chia sẻ kiến thức công nghệ, có hai vấn đề đạo đức nổi cộm:

- Tính Minh bạch (Transparency) và Vấn đề Bản quyền (Copyright):** Các đoạn code AI sinh ra được học từ hàng triệu kho lưu trữ mã nguồn mở. Liệu việc sử dụng chúng trong bài viết mà không ghi nguồn có vi phạm giấy phép (License) không? Hơn nữa, việc công bố rõ ràng với độc giả rằng "Bài viết này có sử dụng AI để tạo ảnh bìa và hỗ trợ dàn ý" là cần thiết để xây dựng sự trung thực.
- Nguy cơ Lan truyền Thông tin Sai lệch (Hallucination):** Nếu một người không có chuyên môn tin tưởng 100% vào đoạn code AI gợi ý (sai lầm kể thừa ở trên) và đưa vào sản phẩm thật, nó có thể gây ra lỗi hệ thống nghiêm trọng. Trách nhiệm kiểm duyệt sự thật (Fact-checking) bắt buộc phải nằm ở người sáng tạo, không thể đổ lỗi cho công cụ.

IV. Sản phẩm cuối cùng:

- Đường dẫn xem trực tuyến (Canva):** <https://canva.link/q7x3khohpmfn5no>

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ-ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP

- Họ và tên sinh viên: Cao Doãn Lợi
- Mã số sinh viên: 25020249
- Nhiệm vụ lựa chọn: Viết bài luận

I. Nghiên cứu chính sách của trường đại học về việc sử dụng AI

1. Tóm tắt chính sách (Ví dụ áp dụng theo định hướng của Đại học Quốc gia Hà Nội): Hiện nay, nhiều trường đại học lớn tại Việt Nam đã bắt đầu ban hành hướng dẫn về Trí tuệ nhân tạo. Nhìn chung, chính sách nhấn mạnh vào **Liêm chính học thuật (Academic Integrity)**:

- Điểm cho phép:** Sinh viên được khuyến khích sử dụng AI (như ChatGPT, Gemini) như một công cụ hỗ trợ để: Tìm kiếm ý tưởng (brainstorming), lập dàn ý, tóm tắt tài liệu tham khảo, và kiểm tra lỗi ngữ pháp/chính tả.
- Điểm cấm kỵ:** Nghiêm cấm việc sử dụng AI để tạo ra toàn bộ hoặc một phần đáng kể nội dung bài nộp mà không có sự chỉnh sửa, đóng góp trí tuệ cá nhân, hoặc sao chép nguyên văn đầu ra của AI và nhận là tác phẩm của mình (được xem là hành vi đạo văn).
- Yêu cầu bắt buộc:** Mọi sự hỗ trợ từ AI đều phải được minh bạch hóa và trích dẫn rõ ràng trong bài làm.

2. Phân tích và Nhận định cá nhân: Chính sách này hoàn toàn hợp lý và có tính cập nhật cao. Thay vì cấm đoán cực đoan (điều gần như bất khả thi và cản trở sự tiến bộ), nhà trường chọn cách "quản lý và định hướng". So với các chính sách khắt khe của một số trường trên thế giới thời kỳ đầu (cấm hoàn toàn), chính sách này thể hiện sự cởi mở, xem AI như một "trợ lý học tập". Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm sao giảng viên có thể kiểm chứng được ranh giới giữa việc "tham khảo" và "lạm dụng" của sinh viên.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI (Viết bài luận)

1. Thông tin bài luận:

- Chủ đề bài luận:** Tác động của Trí tuệ nhân tạo đối với phương pháp tự học của sinh viên đại học.

2. Quá trình sử dụng AI (Công cụ sử dụng: Google Gemini / ChatGPT):

- Bước 1: Tìm kiếm ý tưởng và lập dàn ý (Brainstorming)**
 - Prompt đã sử dụng:** "Đóng vai một chuyên gia giáo dục, hãy lập cho tôi một dàn ý chi tiết cho bài luận dài 1500 chữ về chủ đề: Tác động của AI đối với phương pháp tự học của sinh viên đại học. Yêu cầu có đủ Mở bài, Thân bài (3 luận điểm chính về lợi ích, 2 luận điểm về rủi ro) và Kết luận."
 - Đầu ra của AI (Tóm tắt):** AI cung cấp một dàn ý rất logic. Các lợi ích gồm: Cá nhân hóa lộ trình học, giải đáp thắc mắc 24/7, tổng hợp tài liệu nhanh. Các rủi ro gồm: Lệ thuộc công cụ làm giảm tư duy phản biện, rủi ro sai lệch thông tin (hallucination).
 - Đánh giá & Chỉnh sửa:** Tôi nhận thấy luận điểm "Cá nhân hóa lộ trình" hơi vĩ mô đối với cá nhân sinh viên, nên tôi đã tự đổi thành "Cải thiện kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch học tập".
- Bước 2: Triển khai nội dung (Drafting)**
 - Prompt đã sử dụng:** "Dựa vào luận điểm: 'AI làm giảm tư duy phản biện của sinh viên', hãy viết một đoạn văn phân tích khoảng 200 chữ, đưa ra ví dụ cụ thể về việc sinh viên copy-paste đáp án mà không kiểm chứng."
 - Đầu ra của AI:** AI viết một đoạn văn khá mượt mà, lập luận rằng sinh viên dễ dãi chấp nhận thông tin từ chatbot, dẫn đến "teo cơ" tư duy. Ví dụ đưa ra là việc sinh viên dùng AI viết code mà không hiểu logic căn bản.
 - Tích hợp đầu ra:** Tôi KHÔNG copy nguyên văn đoạn này. Tôi lấy **cấu trúc lập luận** của AI, sau đó tự viết lại bằng văn phong của mình, thay đổi ví dụ về viết code thành ví dụ về "sinh viên khối C trích dẫn sai nguồn sử liệu do AI bịa đặt" để phù hợp với ngữ cảnh ngành học của tôi hơn.
- Bước 3: Rà soát lỗi (Proofreading)**
 - Prompt đã sử dụng:** "Hãy kiểm tra lỗi chính tả, diễn đạt và tính mạch lạc cho đoạn văn của tôi. Đừng viết lại toàn bộ, chỉ bôi đậm những chỗ cần sửa và giải thích lý do."
 - Đầu ra của AI:** AI phát hiện 2 lỗi lặp từ và gợi ý sử dụng từ nối (transition words) để câu văn trôi chảy hơn.

3. Trích dẫn việc sử dụng AI minh bạch: Trong phần Cuối bài luận, tôi thêm mục: "**Tuyên bố sử dụng AI:** Trong quá trình thực hiện bài luận này, tác giả có sử dụng [Tên công cụ AI] để hỗ trợ lập dàn ý ở giai đoạn đầu và rà soát lỗi diễn đạt ở bản nháp cuối cùng. Toàn bộ nội dung phân tích, đánh giá và lập luận đều do tác giả tự thực hiện." Dưới danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn theo chuẩn APA:

- OpenAI. (2026). *ChatGPT* (Phiên bản GPT-4) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. <https://chat.openai.com/>

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến sử dụng AI

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật: Ranh giới này nằm ở "**Sự chủ động của tư duy**".

- Hỗ trợ hợp lý** là khi AI đóng vai trò như người "dỡ bóng", ta dùng AI để tạo cảm hứng, tìm kiếm góc nhìn mới hoặc sửa lỗi trình bày, nhưng ta vẫn là người "ghi bàn" (đưa ra quyết định cuối cùng và viết ra ý tưởng).
- Gian lận** xảy ra khi người học "thuê" AI làm toàn bộ bài tập (ghostwriting), biến mình thành người trung gian chỉ việc copy-paste. Hành động này tước đi bản chất của việc học: quá trình vật lộn với kiến thức để trưởng thành.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn: AI không có tư cách pháp nhân, do đó nó không thể là "tác giả". Hơn nữa, các mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện dựa trên hàng tỷ dữ liệu có bản quyền của con người mà chưa được sự cho phép rõ ràng. Việc sinh viên lấy kết quả của AI mà không trích dẫn không chỉ là lừa dối giảng viên, mà còn vi phạm quyền tác giả của những người đã tạo ra tập dữ liệu gốc. Nếu AI bịa đặt ra một trích dẫn (hallucination) và sinh viên đưa vào bài, đó là vi phạm đạo đức nghiên cứu nghiêm trọng (fabrication of data).

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng: Nếu lạm dụng AI, người học sẽ đối mặt với sự "xói mòn kỹ năng" (de-skilling). Quá trình đọc tài liệu đầy, tự tóm tắt và tự viết là cách não bộ rèn luyện tư duy logic, phản biện và sự kiên nhẫn. Nếu phó thác cho AI tóm tắt và viết bài, sinh viên có thể đạt điểm cao tạm thời nhưng sẽ đánh mất năng lực giải quyết vấn đề – kỹ năng quan trọng nhất mà thị trường lao động tương lai yêu cầu.

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân (6 Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm)

Dựa trên phân tích trên, tôi tự xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân "6 Không - 6 Có" khi dùng AI:

- Chủ thể là con người:** Luôn ghi nhớ bản thân là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi nội dung nộp. AI chỉ là trợ lý.
- Minh bạch tuyệt đối:** Luôn khai báo và trích dẫn rõ ràng các phần việc có sử dụng AI (dùng prompt gì, vào mục đích gì).
- Bảo vệ dữ liệu (Data Privacy):** Không nhập các dữ liệu cá nhân, dữ liệu chưa công bố của trường, hoặc tài sản trí tuệ nội bộ vào prompt của AI.
- Kiểm chứng thông tin (Zero Trust):** Không bao giờ tin tưởng mù quáng vào Fact/Data do AI cung cấp. Luôn phải đối chiếu chéo (cross-check) với nguồn tài liệu chính thống.
- Bảo vệ văn phong cá nhân:** Không để AI thay thế "tiếng nói" của mình. Chỉ dùng AI để sửa lỗi, không dùng AI để viết bản nháp cuối cùng.
- Tư duy trước, AI sau:** Tự suy nghĩ và phác thảo ý tưởng của riêng mình trước khi tham vấn AI, tránh bị hiệu ứng "mỏ neo" (anchoring bias) làm thu hẹp tính sáng tạo.

V. Infographic: "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật"

